SIAP TKA SD/MI 2027

MATEMATIKA SERI

A

Sesuai Perkaban BSKAP 047/H/AN/2025

Pahami konsep, lihat contoh, coba soal model TKA, lalu berlatih. 21 topik Bilangan, Geometri dan Pengukuran, serta Data.

21 topik | Soal HOTS | + Latihan Mandiri





Enjang Bayu Irawan
Edisi 2026/2027 · Kelas 5–6

EBIS LEARNING CENTER
Lumajang, Jawa Timur

Buku Seri A
Matematika Siap TKA SD/MI

Penguasaan 21 materi sesuai Peraturan Kepala BSKAP No. 047/H/AN/2025

Penulis	Enjang Bayu Irawan
Desain sampul dan tata letak	Ebis Learning Center
Ukuran	21 × 29,7 cm (A4)
Jumlah halaman	96 halaman
Edisi	Edisi 2026/2027, cetakan pertama, November 2026
Buku pendamping	Kunci Jawaban Seri A Matematika Siap TKA SD/MI

Diterbitkan oleh:
Ebis Learning Center
Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

© 2026 Enjang Bayu Irawan. Hak cipta dilindungi undang-undang (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Dilarang memperbanyak atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit, kecuali untuk keperluan pembelajaran di kelas dengan menyebutkan sumbernya.

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga *Buku Seri A Matematika Siap TKA SD/MI* ini dapat diselesaikan.

Tes Kemampuan Akademik (TKA) mengajak murid tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami konsep, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bernalar. Hasil TKA SD tahun 2026 menunjukkan bahwa kemampuan penalaran dan pemecahan masalah matematika masih perlu diperkuat. Buku ini disusun untuk menjawab tantangan tersebut.

Setiap topik disusun dalam empat langkah: **Pahami, Lihat contoh, Soal model TKA,** dan **Berlatih**. Ringkasan materi dan Pendalaman Materi membantu murid memahami konsep. Contoh Soal Konsep Dasar memperkuat dasar berhitung. Soal Model TKA (HOTS) melatih murid menghadapi bentuk soal pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, dan Benar/Salah. Kunci Jawaban Seri A disajikan dalam buku terpisah agar murid terbiasa mengerjakan dengan jujur sebelum mencocokkan jawaban.

Seluruh materi mengacu pada Peraturan Kepala BSKAP Nomor 047/H/AN/2025 tentang Kerangka Asesmen TKA. Ringkasan kerangka khusus Matematika SD/MI kami sajikan sebagai lampiran di awal buku supaya murid, orang tua, dan guru mengetahui cakupan yang diujikan.

Kepada anak-anakku yang sedang berjuang: belajarlah sedikit demi sedikit, tetapi rutin setiap hari. Jangan takut salah, karena dari kesalahan kita belajar. Kepada Bapak/Ibu guru dan orang tua, terima kasih telah mendampingi. Pendampingan yang sabar adalah kunci keberhasilan anak.

Kami menyadari buku ini masih dapat disempurnakan. Saran dan masukan dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan edisi berikutnya.

Lumajang, November 2026
Penulis,

Enjang Bayu Irawan

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **iii**

Daftar Isi ..... **iv**

Lampiran: Kerangka Asesmen Matematika TKA SD/MI **1**

Cara Belajar dan Peta Materi **2**

Strategi Menjawab Soal Penalaran **3**

Elemen A · Bilangan **6**

Topik 1 · Pecahan Senilai **7**

Topik 2 · Membandingkan & Mengurutkan Pecahan **12**

Topik 3 · Pecahan, Desimal, dan Persen **16**

Topik 4 · Operasi Hitung Bilangan Cacah **20**

Topik 5 · Penjumlahan & Pengurangan Pecahan **24**

Topik 6 · Perkalian & Pembagian Pecahan dengan Bilangan Asli **28**

Topik 7 · Kelipatan, Faktor, dan Ciri Habis Dibagi **32**

Topik 8 · KPK dan FPB **36**

Elemen B · Geometri dan Pengukuran **40**

Topik 9 · Bangun Datar dan Sifat-Sifatnya **41**

Topik 10 · Bangun Ruang dan Visualisasi Spasial **46**

Topik 11–13 · Tangga Satuan Panjang, Volume, dan Berat **50**

Topik 14 · Satuan Waktu **55**

Topik 15 · Kecepatan, Jarak, dan Waktu **59**

Topik 16 · Keliling dan Luas Bangun Datar **63**

Topik 17 · Volume Kubus, Balok, dan Gabungannya **68**

Topik 18 · Besar Sudut **73**

Topik 19 · Penaksiran Ukuran dan Hasil Hitung **77**

Elemen C · Data **81**

Topik 20 · Penyajian Data: Piktogram, Diagram Batang, Tabel Frekuensi **82**

Topik 21 · Mengambil Informasi dan Menyimpulkan dari Data **86**

Ringkasan Rumus dan Konsep Penting **90**

Lembar Refleksi dan Rencana Menuju TKA **91**

Kunci Jawaban Seri A tersedia dalam buku pendamping terpisah.

Lampiran · Kerangka Asesmen Matematika TKA SD/MI

Ringkasan dari Peraturan Kepala BSKAP Nomor 047/H/AN/2025 tentang Kerangka Asesmen Tes Kemampuan Akademik, khusus mata pelajaran Matematika jenjang SD/MI.

Apa yang diukur

TKA Matematika mengukur pemahaman fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan pemecahan masalah. Konteks soal berupa matematika murni dan situasi keseharian (personal, keluarga, dan lingkungan sekitar). Kemampuan matematis yang dinilai: **pengetahuan, representasi, penalaran, pemecahan masalah,** dan **koneksi**.

Level kognitif

Level	Proses berpikir
1. Pengetahuan dan pemahaman	Menghitung, memahami informasi (grafik, tabel, diagram, infografis), mengelompokkan, mengidentifikasi.
2. Aplikasi	Memodelkan masalah ke kalimat matematika, menerapkan rumus pada soal rutin, menginterpretasikan.
3. Penalaran	Menganalisis hubungan konsep, memecahkan masalah tidak rutin, mengevaluasi strategi atau solusi, menarik simpulan dari data.

Cakupan materi dan pemetaannya ke buku ini

Elemen	Sub-elemen yang diujikan	Topik buku
Bilangan	Pecahan senilai (gambar dan simbol); membandingkan dan mengurutkan pecahan; hubungan pecahan, desimal, dan persen; operasi hitung bilangan cacah; penjumlahan dan pengurangan pecahan; perkalian dan pembagian pecahan dengan bilangan asli; kelipatan, faktor, KPK, dan FPB.	1–8
Geometri (objek)	Bangun datar: segitiga, segiempat, segi banyak. Bangun ruang: kubus, balok, dan gabungannya, termasuk visualisasi spasial (tampak depan, atas, samping).	9–10
Pengukuran	Panjang (mm–km); volume (ml–kl); berat (mg–kg); waktu (detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun); kecepatan; keliling dan luas bangun datar; volume kubus, balok, dan gabungannya; besar sudut; penaksiran ukuran.	11–19
Data	Penyajian data (gambar, piktogram, diagram batang, tabel frekuensi); pengambilan informasi dan penggunaan data.	20–21

Bentuk soal

- **Pilihan ganda**: satu jawaban benar.
- **Pilihan ganda kompleks (MCMA)**: jawaban benar dapat lebih dari satu.
- **Pilihan ganda kompleks kategori**: setiap pernyataan dinilai, misalnya Benar/Salah atau Sesuai/Tidak Sesuai.
- Soal dapat berdiri sendiri (tunggal) atau beberapa soal memakai satu stimulus (grup).

Catatan untuk pembelajar

Pelaksanaan 2026: 30 soal dalam 75 menit, berbasis komputer. Lingkaran, skala, rata-rata, diagram lingkaran, debit, bilangan negatif, serta pangkat dan akar tidak tercantum dalam cakupan SD/MI.

Cara Belajar dengan Buku Ini

1. Pelajari satu topik setiap hari. Baca target belajar pada pembuka topik lebih dulu.
2. ① **Pahami**: baca ringkasan, kotak rumus, Pendalaman Materi, dan Contoh Soal Konsep Dasar.
3. ② **Lihat contoh**: kerjakan sendiri contoh soal sebelum membaca pembahasannya.
4. ③ **Soal model TKA**: coba soal HOTS dengan bentuk TKA (pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, Benar/Salah).
5. ④ **Berlatih**: kerjakan Latihan Mandiri, lalu cocokkan dengan buku **Kunci Jawaban Seri A**.
6. Beri centang pada peta materi di bawah setelah kamu paham dan berhasil berlatih.

Peta Materi dan Ceklis Penguasaan

Elemen	Topik	Materi	Sudah paham	Latihan ≥ 80% benar
A	1	Pecahan senilai	☐	☐
A	2	Membandingkan & mengurutkan pecahan	☐	☐
A	3	Pecahan, desimal, dan persen	☐	☐
A	4	Operasi hitung bilangan cacah	☐	☐
A	5	Penjumlahan & pengurangan pecahan	☐	☐
A	6	Perkalian & pembagian pecahan dengan bilangan asli	☐	☐
A	7	Kelipatan, faktor, ciri habis dibagi	☐	☐
A	8	KPK dan FPB	☐	☐
B	9	Bangun datar dan sifatnya	☐	☐
B	10	Bangun ruang dan visualisasi spasial	☐	☐
B	11–13	Satuan panjang, volume, berat	☐	☐
B	14	Satuan waktu	☐	☐
B	15	Kecepatan, jarak, waktu	☐	☐
B	16	Keliling dan luas bangun datar	☐	☐
B	17	Volume kubus, balok, gabungan	☐	☐
B	18	Besar sudut	☐	☐
B	19	Penaksiran	☐	☐
C	20	Penyajian data	☐	☐
C	21	Mengambil informasi & menyimpulkan data	☐	☐

★ Strategi Menjawab Soal Penalaran

Semua elemen

Hasil TKA SD 2026 menunjukkan rerata nasional Matematika baru 43,41, terutama karena lemahnya **penalaran dan pemecahan masalah**. Latih empat langkah ini pada setiap soal cerita:

Langkah	Pertanyaan untuk dirimu
1. Pahami	Apa yang ditanyakan? Data apa yang diketahui? Adakah data pengecoh yang tidak diperlukan?
2. Rencanakan	Materi apa yang dipakai (KPK/FPB, persen, luas ...)? Perlu gambar atau model batang?
3. Hitung	Tulis kalimat matematika, hitung dengan teliti, perhatikan satuan.
4. Periksa	Apakah jawabannya masuk akal? Taksir dulu, lalu bandingkan. Cocokkan satuan dengan pertanyaan.

⚡ **Tips & Trik · Bentuk soal TKA**

- **Pilihan ganda:** coret pilihan yang jelas salah, lalu periksa sisanya.
- **Pilihan ganda kompleks:** nilai setiap pilihan satu per satu; jawaban benar bisa 2, 3, atau lebih.
- **Benar/Salah:** satu kata seperti "selalu", "semua", atau "pasti" sering membuat pernyataan salah.
- **Mengevaluasi strategi:** periksa setiap langkah teman, bukan hanya hasil akhirnya.

⚠ **Awas Jebakan · Materi di luar TKA SD**

Lingkaran, rata-rata/median/modus, diagram lingkaran, skala/perbandingan, debit, bilangan negatif, pangkat dan akar, serta satuan ton/kuintal/ons tidak termasuk daftar materi TKA SD. Boleh dipelajari sebagai pengayaan, tetapi utamakan 21 topik di buku ini.

Contoh menerapkan 4 langkah

Contoh S.1 Data pengecoh

Nadia membeli 3 buku tulis seharga Rp4.500 per buku dan 2 pensil seharga Rp2.000 per pensil. Di dompetnya ada Rp20.000, sedangkan tabungan di rumah Rp50.000. Berapa uang kembalian yang diterima Nadia?

Pembahasan

1. **Pahami:** yang ditanya kembalian dari uang yang dibayarkan (Rp20.000). Tabungan Rp50.000 adalah data pengecoh.
2. **Rencanakan:** jumlahkan harga belanja, lalu kurangkan dari Rp20.000.
3. **Hitung:** 3 × 4.500 = 13.500; 2 × 2.000 = 4.000; total 17.500. Kembalian 20.000 − 17.500 = 2.500.
4. **Periksa:** belanja ± Rp18.000, jadi kembalian sekitar Rp2.000-an. Masuk akal.

Jawaban: Rp2.500

Contoh S.2 Mengevaluasi strategi

Dodi menghitung 25% dari 80 dengan cara 80 : 25 = 3,2. Benarkah strategi Dodi? Jika salah, bagaimana cara yang benar?

Pembahasan

1. **Pahami:** 25% dari 80 artinya $\frac{25}{100} \times 80$.
2. **Periksa strategi:** Dodi membagi 80 dengan 25, padahal 25% = $\frac{1}{4}$, jadi 80 harus dibagi 4.
3. **Hitung:** 80 : 4 = 20.
4. **Periksa:** 25% adalah seperempat, dan hasilnya pasti lebih kecil dari 80 tetapi tidak sekecil 3,2. Jadi 20 masuk akal.

Jawaban: strategi Dodi salah; hasil benar 20

✦ ***Periksa kembali jawabanmu: masuk akalkah hasilnya?***
— Pesan Kak Enjang

Coba sendiri

Tuliskan keempat langkah secara singkat. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. Bu Sari membeli 4 kg beras seharga Rp13.000 per kg. Ia membayar dengan uang Rp100.000. Di rumah, Bu Sari masih menyimpan 2 kg beras. Berapa kembaliannya?

2. Lia berkata, "Setengah dari $\frac{3}{4}$ adalah $\frac{3}{2}$." Periksalah strategi Lia. Benar atau salah? Tuliskan hasil yang benar.

★ Kebiasaan Belajar Menjelang TKA

- **Rutin:** belajar 30–45 menit setiap hari lebih baik daripada belajar lama hanya sekali seminggu.
- **Catat kesalahan:** tulis soal yang salah di buku khusus, lalu ulangi tiga hari kemudian.
- **Latih waktu:** sesekali kerjakan 10 soal dalam 25 menit agar terbiasa dengan kecepatan TKA (±2,5 menit per soal).
- **Baca stimulus:** pahami tabel, gambar, atau cerita sebelum membaca pilihan jawaban.
- **Jaga tubuh:** tidur cukup, sarapan, dan minum air putih sebelum belajar maupun ujian.

✦ ***Salah itu bagian dari belajar. Yang penting, kamu tahu letak salahnya dan mencoba lagi.***

— Pesan Kak Enjang

E L E M E N A

Bilangan

Topik 1–8 · pecahan, desimal, persen, operasi hitung, faktor, kelipatan, KPK, dan FPB

✦ ***Doa, usaha, dan latihan adalah tiga sahabat terbaikmu.***
— Pesan Kak Enjang

TOPIK
1

BILANGAN

Pecahan Senilai

- Mengenali pecahan senilai dari gambar dan simbol.
- Mengubah pecahan ke bentuk paling sederhana.

① Pahami ② Lihat contoh ③ Soal model TKA ④ Berlatih

1 PAHAMI

Pecahan menyatakan bagian dari keseluruhan yang dibagi **sama besar**. Angka atas disebut **pembilang** (bagian yang diambil), angka bawah **penyebut** (banyak bagian seluruhnya).

Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama walaupun angkanya berbeda. Perhatikan: $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$, dan $\frac{4}{8}$ menunjukkan luas arsiran yang sama.



Cara membuat pecahan senilai: kalikan atau bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama (bukan nol).

$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12}$ $\quad \frac{18}{24} = \frac{18 : 6}{24 : 6} = \frac{3}{4}$

Bentuk paling sederhana diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB keduanya. Contoh: FPB dari 18 dan 24 adalah 6, jadi $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$.

✦ ***Gantungkan cita-citamu setinggi langit!***
— Ir. Soekarno, Proklamator Kemerdekaan Indonesia

⚠ **Awas Jebakan**

Hitung bagian yang **diarsir** dibandingkan dengan **seluruh** bagian, bukan dengan bagian yang tidak diarsir. Pada contoh 1.1, jawaban $\frac{9}{3}$ keliru karena membandingkan arsiran dengan sisa.

Bagian-bagian harus **sama besar**. Jika potongannya tidak sama besar, gambar itu tidak bisa langsung dibaca sebagai pecahan.

PENDALAMAN MATERI

Pecahan senilai pada garis bilangan. $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$, dan $\frac{3}{6}$ menempati **titik yang sama** pada garis bilangan 0 sampai 1. Jadi pecahan senilai adalah nama berbeda untuk bilangan yang sama.

Uji cepat dengan perkalian silang. Dua pecahan $\frac{a}{b}$ dan $\frac{c}{d}$ senilai jika a × d = b × c. Contoh: $\frac{3}{4}$ dan $\frac{9}{12}$ → 3 × 12 = 36 dan 4 × 9 = 36, jadi senilai.

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat

1	$\frac{1}{3} = \frac{\ldots}{9}$	Penyebut 3 dikali 3 menjadi 9, maka pembilang juga dikali 3 → **3**
2	Sederhanakan $\frac{12}{16}$.	FPB 12 dan 16 adalah 4 → $\frac{12}{16} = \mathbf{\frac{3}{4}}$
3	Apakah $\frac{2}{5}$ dan $\frac{6}{15}$ senilai?	2 × 15 = 30 dan 5 × 6 = 30 → **senilai**
4	Tuliskan dua pecahan yang senilai dengan $\frac{3}{5}$.	Kalikan 2 dan 3 → $\mathbf{\frac{6}{10}}$ dan $\mathbf{\frac{9}{15}}$

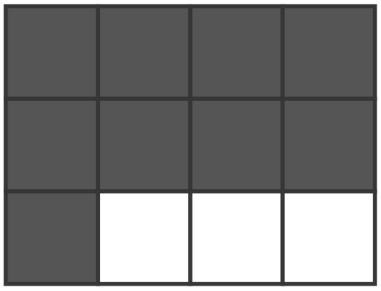
INSPIRASI ILMUWAN

> ***Alam semesta ditulis dalam bahasa matematika.***
>
> **Galileo Galilei** · Ilmuwan Italia, 1564–1642
> Parafrase dari buku *Il Saggiatore* (1623)

2 LIHAT CONTOH

Contoh 1.1 Pemahaman

Sebuah kue dipotong menjadi 12 bagian sama besar. Sebanyak 9 potong sudah dimakan.



Bagian yang dimakan senilai dengan .... A. $\frac{3}{9}$ B. $\frac{6}{8}$ C. $\frac{3}{12}$ D. $\frac{9}{3}$

Pembahasan

1. Dimakan 9 dari 12 bagian → $\frac{9}{12}$.
2. Sederhanakan: $\frac{9:3}{12:3} = \frac{3}{4}$.
3. Pecahan yang senilai dengan $\frac{3}{4}$ adalah $\frac{6}{8}$ (karena $\frac{3\times 2}{4\times 2} = \frac{6}{8}$).

Jawaban: B

Contoh 1.2 Penalaran

Pak Tani menanami $\frac{4}{10}$ sawahnya dengan jagung. Bu Tani berkata, "Itu sama dengan $\frac{2}{5}$ sawah." Rani berkata, "Itu sama dengan $\frac{40}{100}$ sawah." Siapa yang benar?

Pembahasan

1. $\frac{4}{10} = \frac{4:2}{10:2} = \frac{2}{5}$, dan $\frac{4}{10} = \frac{4\times 10}{10\times 10} = \frac{40}{100}$.
2. Ketiganya pecahan senilai.

Jawaban: Keduanya benar

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 1.1 Pilihan ganda kompleks HOTS

Sebuah taman dibagi menjadi 20 petak sama besar. Sebanyak 8 petak ditanami bunga. Pecahan manakah yang menyatakan bagian taman yang ditanami bunga?

Pilih semua jawaban yang benar. Jawaban benar bisa lebih dari satu.

A. $\frac{2}{5}$ **B.** $\frac{8}{20}$ **C.** $\frac{4}{10}$ **D.** $\frac{2}{3}$ **E.** $\frac{40}{100}$

Pembahasan

1. Bagian bertanam bunga = $\frac{8}{20}$.
2. $\frac{8}{20}$ dibagi 4 → $\frac{2}{5}$; dikali $\frac{2}{2}$ → $\frac{4}{10}$; dikali $\frac{5}{5}$ → $\frac{40}{100}$.
3. $\frac{2}{3}$ tidak senilai karena $8 \times 3 = 24$, sedangkan $20 \times 2 = 40$.

Jawaban: A, B, C, dan E

INSPIRASI ILMUWAN

> ***Jika aku dapat melihat lebih jauh, itu karena aku berdiri di atas bahu para raksasa.***
>
> **Isaac Newton** · Ilmuwan Inggris, 1643–1727
> Surat kepada Robert Hooke (1675)

INSPIRASI ILMUWAN

> ***Tidak ada jalan pintas khusus untuk mempelajari geometri.***
>
> **Euklides** · Ahli matematika Yunani, ±300 SM
> Jawabannya kepada Raja Ptolemaios, menurut kisah Proklos

INSPIRASI ILMUWAN

> ***Matematika adalah ratu ilmu pengetahuan.***
>
> **Carl Friedrich Gauss** · Ahli matematika Jerman, 1777–1855
> Saat kecil, Gauss menjumlahkan 1 sampai 100 dengan cara cerdik berpasangan

Soal TKA 1.2 Benar/Salah HOTS

Dua pita sama panjang. Pita pertama dipotong menjadi 6 bagian sama panjang dan Dina mengambil 4 bagian. Pita kedua dipotong menjadi 9 bagian sama panjang dan Eko mengambil 6 bagian.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan.

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1	Bagian Dina sama dengan $\frac{2}{3}$ pita.	☐	☐
2	Dina dan Eko mendapat pita yang sama panjang.	☐	☐
3	Jika Eko mengambil 1 bagian lagi, bagiannya senilai dengan $\frac{4}{5}$ pita.	☐	☐

Pembahasan

1. Dina: $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ → pernyataan 1 benar.
2. Eko: $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$, sama dengan Dina → pernyataan 2 benar.
3. Eko mengambil 7 bagian → $\frac{7}{9}$. Uji silang dengan $\frac{4}{5}$: $7 \times 5 = 35$, $9 \times 4 = 36$, tidak sama → pernyataan 3 salah.

Jawaban: 1 Benar, 2 Benar, 3 Salah

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. Tuliskan $\frac{15}{20}$ dalam bentuk paling sederhana.

2. $\frac{2}{3} = \frac{\ldots}{12}$. Bilangan yang tepat untuk titik-titik adalah ....

3. Sebuah papan dibagi 10 petak sama besar, 4 petak dicat. Tuliskan bagian yang dicat dalam bentuk paling sederhana.

TOPIK
2

BILANGAN

Membandingkan & Mengurutkan Pecahan

- Membandingkan dua pecahan dengan beberapa cara.
- Mengurutkan campuran pecahan, desimal, dan persen.

① Pahami | ② Lihat contoh | ③ Soal model TKA | ④ Berlatih

1 PAHAMI

Ada empat cara yang sering dipakai. Pilih cara yang paling cepat untuk soal yang kamu hadapi.

Cara	Kapan dipakai	Contoh
Penyebut sama	Penyebutnya sudah sama	$\frac{5}{9} > \frac{4}{9}$ karena 5 > 4
Pembilang sama	Pembilangnya sama	$\frac{3}{5} > \frac{3}{8}$: dibagi 5 bagian lebih besar daripada 8 bagian
Samakan penyebut (KPK)	Penyebut berbeda	$\frac{3}{4} = \frac{21}{28}$, $\frac{5}{7} = \frac{20}{28}$, jadi $\frac{3}{4} > \frac{5}{7}$
Ubah ke desimal/persen	Ada desimal atau persen	$\frac{3}{5} = 0{,}6 = 60\%$

⚡ **Tips & Trik**

Bandingkan dengan setengah. $\frac{4}{9}$ kurang dari $\frac{1}{2}$ (karena 4 kurang dari separuh 9), sedangkan $\frac{5}{8}$ lebih dari $\frac{1}{2}$. Jadi $\frac{5}{8} > \frac{4}{9}$ tanpa perlu menghitung panjang.

Perkalian silang: untuk membandingkan a/b dan c/d, bandingkan a × d dengan c × b. Yang hasilnya lebih besar, pecahannya lebih besar.

⚠ **Awas Jebakan**

Penyebut yang lebih besar **tidak** berarti pecahannya lebih besar. $\frac{1}{10}$ justru lebih kecil daripada $\frac{1}{2}$.

PENDALAMAN MATERI

Membandingkan dengan 1. Pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut nilainya kurang dari 1. Untuk pecahan yang dekat dengan 1, bandingkan **kekurangannya**. $\frac{7}{8}$ kurang $\frac{1}{8}$ dari 1, sedangkan $\frac{9}{10}$ kurang $\frac{1}{10}$. Karena $\frac{1}{10}$ lebih kecil, $\frac{9}{10}$ lebih dekat ke 1 sehingga lebih besar.

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat

1	Mana lebih besar: $\frac{2}{7}$ atau $\frac{5}{7}$?	Penyebut sama, bandingkan pembilang → $\mathbf{\frac{5}{7}}$
2	Mana lebih besar: $\frac{4}{5}$ atau $\frac{4}{9}$?	Pembilang sama, penyebut kecil potongannya besar → $\mathbf{\frac{4}{5}}$
3	Mana lebih besar: 0,7 atau $\frac{3}{4}$?	$\frac{3}{4} = 0{,}75 > 0{,}7 \rightarrow \mathbf{\frac{3}{4}}$
4	Urutkan dari terkecil: $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$.	Pembilang sama → $\mathbf{\frac{1}{6}}$, $\mathbf{\frac{1}{3}}$, $\mathbf{\frac{1}{2}}$

2 LIHAT CONTOH

Contoh 2.1 (Aplikasi)

Empat murid membaca buku yang sama tebalnya. Ani membaca $\frac{2}{3}$ buku, Budi 0,6 buku, Citra 65%, dan Dodi $\frac{7}{10}$ buku. Urutkan dari yang paling banyak membaca.

Pembahasan

1. Ubah semua ke desimal: $\frac{2}{3} \approx 0{,}667$; 0,6; 65% = 0,65; $\frac{7}{10} = 0{,}7$.
2. Urutan terbesar: 0,7 (Dodi), 0,667 (Ani), 0,65 (Citra), 0,6 (Budi).

Jawaban: Dodi, Ani, Citra, Budi

Contoh 2.2 Penalaran

Rina berkata, "$\frac{5}{6}$ lebih kecil daripada $\frac{5}{8}$ karena 6 lebih kecil daripada 8." Apakah Rina benar?

Pembahasan

1. Pembilangnya sama (5).
2. Kue yang dibagi 6 bagian potongannya **lebih besar** daripada yang dibagi 8 bagian.
3. Jadi $\frac{5}{6} > \frac{5}{8}$.
4. Penalaran Rina terbalik.

Jawaban: Tidak

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 2.1 Pilihan ganda HOTS

Empat botol berisi minyak goreng. Botol A berisi $\frac{3}{5}$ liter, botol B 0,55 liter, botol C 58% dari 1 liter, dan botol D $\frac{5}{8}$ liter. Botol yang isinya terbanyak **kedua** adalah ....

A. Botol A **B.** Botol B **C.** Botol C **D.** Botol D

Pembahasan

1. Ubah ke desimal: A = 0,6; B = 0,55; C = 0,58; D = $\frac{5}{8}$ = 0,625.
2. Urutan terbanyak: D (0,625), A (0,6), C (0,58), B (0,55).
3. Terbanyak kedua adalah botol A.

Jawaban: A

INSPIRASI TOKOH

> ***Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan.***
>
> **Albert Einstein** · Fisikawan, 1879–1955
> Wawancara dengan *The Saturday Evening Post* (1929)

Soal TKA 2.2 Benar/Salah HOTS

Perhatikan pecahan $\frac{7}{8}$ dan $\frac{9}{10}$.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan.

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1	$\frac{9}{10}$ lebih besar karena kekurangannya dari 1 lebih kecil.	☐	☐
2	$\frac{7}{8}$ lebih besar karena penyebut 8 lebih kecil daripada 10.	☐	☐
3	Selisih kedua pecahan adalah $\frac{1}{40}$.	☐	☐

Pembahasan

1. Kekurangan dari 1: $\frac{1}{8}$ dan $\frac{1}{10}$. $\frac{1}{10}$ lebih kecil → $\frac{9}{10}$ lebih besar. Pernyataan 1 benar.
2. Pernyataan 2 salah: penyebut kecil tidak menjamin pecahan lebih besar jika pembilangnya berbeda.
3. Samakan penyebut 40: $\frac{36}{40} - \frac{35}{40} = \frac{1}{40}$. Pernyataan 3 benar.

Jawaban: 1 Benar, 2 Salah, 3 Benar

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. Mana yang lebih besar: $\frac{3}{4}$ atau $\frac{5}{7}$?

2. Urutkan dari yang terkecil: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{6}$.

3. Manakah yang terbesar: 0,45; $\frac{2}{5}$; atau 48%?

TOPIK
3

BILANGAN

Pecahan, Desimal, dan Persen

- Mengubah bentuk pecahan, desimal, dan persen.
- Menghitung persen dalam masalah sehari-hari (potongan harga, bagian dari jumlah).

① Pahami ② Lihat contoh ③ Soal model TKA ④ Berlatih

1 PAHAMI

Persen (%) berarti **per seratus**. 25% = $\frac{25}{100}$ = 0,25.

Pecahan	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{3}$
Desimal	0,5	0,25	0,75	0,2	0,1	0,125	≈ 0,33
Persen	50%	25%	75%	20%	10%	12,5%	≈ 33%

Pecahan → persen: jadikan penyebut 100, atau kalikan dengan 100%. $\frac{3}{5} = \frac{60}{100}$ = 60%

Desimal → persen: geser koma dua angka ke kanan. 0,08 = 8%

Persen → pecahan: tulis per 100, lalu sederhanakan. 35% = $\frac{35}{100} = \frac{7}{20}$

a% dari N = $\frac{a}{100}$ × N. 25% dari 80.000 = 80.000 : 4 = 20.000

⚠ **Awas Jebakan**

Potongan bertingkat dihitung dari harga **setelah** potongan sebelumnya. Bacalah syarat promo dengan teliti, misalnya "minimal pembelian" atau "hanya hari Sabtu".

PENDALAMAN MATERI

Menghitung persen dengan cepat. 10% = bagi 10; 5% = setengah dari 10%; 1% = bagi 100. Gabungkan untuk persen lain.

Contoh: 15% dari 80 = 10% (8) + 5% (4) = **12**. 35% dari 200 = 3 × 10% (60) + 5% (10) = **70**.

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat

1	0,35 = ...%	Geser koma dua angka ke kanan → **35%**
2	$\frac{3}{20}$ = ...%	$\frac{3 \times 5}{20 \times 5} = \frac{15}{100}$ → **15%**
3	10% dari 250 = ...	250 : 10 → **25**
4	45% dalam pecahan paling sederhana	$\frac{45}{100}$ dibagi 5 → $\mathbf{\frac{9}{20}}$

2 LIHAT CONTOH

Contoh 3.1 Aplikasi

Harga tas Rp120.000. Toko memberi potongan 25%. Berapa yang harus dibayar?

Pembahasan

1. Potongan = 25% × 120.000 = 120.000 : 4 = Rp30.000.
2. Dibayar = 120.000 − 30.000 = Rp90.000.
3. Cara cepat: membayar 75% = 3 × 30.000 = Rp90.000.

Jawaban: Rp90.000

INSPIRASI ILMUWAN

> ***Tidak mungkin menjadi ahli matematika tanpa memiliki jiwa seorang penyair.***

Sofia Kovalevskaya · Ahli matematika Rusia, 1850–1891
Perempuan pertama yang meraih gelar doktor matematika di Eropa modern

Contoh 3.2 Penalaran

Toko A memberi potongan 30%. Toko B memberi potongan 20% lalu potongan lagi 10% dari harga setelah potongan pertama. Harga barang sama, Rp100.000. Di toko mana lebih murah?

Pembahasan

1. Toko A: 100.000 − 30.000 = Rp70.000.
2. Toko B: 100.000 − 20.000 = 80.000, lalu 10% dari 80.000 = 8.000, jadi Rp72.000.
3. Potongan bertingkat 20% + 10% **tidak sama** dengan 30%.

Jawaban: Toko A

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 3.1 Pilihan ganda HOTS

Toko A menjual sepasang sepatu seharga Rp120.000 dengan diskon 25%. Toko B menjual sepatu yang sama seharga Rp100.000 dengan diskon 10%. Pernyataan yang tepat adalah ....

A. Toko A lebih murah Rp10.000.

B. Toko B lebih murah Rp10.000.

C. Harga setelah diskon di kedua toko sama.

D. Toko A pasti lebih murah karena diskonnya lebih besar.

Pembahasan

1. Toko A: 25% dari 120.000 = 30.000 → harga 90.000.
2. Toko B: 10% dari 100.000 = 10.000 → harga 90.000.
3. Harga keduanya sama. Pilihan D keliru: diskon lebih besar belum tentu lebih murah jika harga awalnya berbeda.

Jawaban: C

✦ ***Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.***

— Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional

Soal TKA 3.2 Pilihan ganda kompleks HOTS

Dari 40 murid, 30% menyukai voli, $\frac{1}{4}$ menyukai futsal, dan sisanya menyukai bulu tangkis.

Pilih semua jawaban yang benar. Jawaban benar bisa lebih dari satu.

A. Peminat voli ada 12 murid.

B. Peminat bulu tangkis 45% dari kelas.

C. Peminat futsal lebih banyak daripada peminat voli.

D. Peminat bulu tangkis lebih dari separuh kelas.

Pembahasan

1. Voli: 30% × 40 = 12. Futsal: 40 : 4 = 10. Bulu tangkis: 40 − 12 − 10 = 18.
2. $\frac{18}{40} = \frac{45}{100} = 45\%$ → B benar.
3. Futsal (10) lebih sedikit dari voli (12) → C salah. 18 kurang dari 20 (separuh) → D salah.

Jawaban: A dan B

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. $\frac{3}{5}$ = ...%

2. 0,08 = ...%

3. Tuliskan 35% sebagai pecahan paling sederhana.

4. Harga sepatu Rp150.000 dipotong 30%. Berapa harga yang dibayar?

5. Dari 40 murid, 15% tidak masuk. Berapa murid yang masuk?

TOPIK
4

BILANGAN

Operasi Hitung Bilangan Cacah

- Menghitung operasi campuran dengan urutan yang benar.
- Menyelesaikan soal cerita bertahap.

① Pahami | ② Lihat contoh | ③ Soal model TKA | ④ Berlatih

1 PAHAMI

Urutan operasi hitung:

1) Kerjakan yang di dalam **kurung** lebih dahulu.

2) **Perkalian dan pembagian** sama kuat: kerjakan dari kiri.

3) **Penjumlahan dan pengurangan** sama kuat: kerjakan dari kiri.

⚡ **Tips & Trik**

- × 5 = × 10 lalu : 2. 48 × 5 = 480 : 2 = 240
- × 25 = × 100 lalu : 4. 36 × 25 = 3.600 : 4 = 900
- Pecah bilangan (sifat distributif): 24 × 36 = 24 × 30 + 24 × 6 = 720 + 144 = 864
- Bulatkan lalu koreksi: 99 × 14 = 100 × 14 − 14 = 1.386

⚠ **Awas Jebakan**

Jangan mengerjakan dari kiri ke kanan begitu saja. 20 + 10 × 2 = 40, bukan 60.

✦ ***Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia.***
— Nelson Mandela, tokoh perdamaian Afrika Selatan

PENDALAMAN MATERI

Urutan operasi hitung: (1) kerjakan yang di dalam kurung; (2) perkalian dan pembagian dari kiri ke kanan; (3) penjumlahan dan pengurangan dari kiri ke kanan.

Hitung cepat dengan sifat distributif dan asosiatif. 25 × 48 = 25 × 4 × 12 = 100 × 12 = 1.200. 99 × 7 = (100 − 1) × 7 = 700 − 7 = 693. 15 × 14 = 15 × 2 × 7 = 30 × 7 = 210.

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat		
1	48 + 12 × 3 = …	Kali dulu: 36; 48 + 36 → **84**
2	(48 + 12) × 3 = …	Kurung dulu: 60; 60 × 3 → **180**
3	144 : 12 − 5 = …	Bagi dulu: 12; 12 − 5 → **7**
4	1.250 × 8 = …	1.000 × 8 + 250 × 8 = 8.000 + 2.000 → **10.000**

2 LIHAT CONTOH

Contoh 4.1 Pemahaman

Hitunglah 120 − 36 : 4 × 3 + 15.

Pembahasan

1. Pembagian dan perkalian dulu, dari kiri: 36 : 4 = 9, lalu 9 × 3 = 27.
2. Kemudian dari kiri: 120 − 27 = 93, lalu 93 + 15 = 108.

Jawaban: 108

INSPIRASI TOKOH

> ***Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah.***

Ki Hajar Dewantara · Bapak Pendidikan Nasional, 1889–1959
Pendiri Taman Siswa (1922)

Contoh 4.2 Aplikasi

Perpustakaan menerima 24 kardus buku, setiap kardus berisi 36 buku. Sebanyak 150 buku dikirim ke taman baca, lalu datang sumbangan 75 buku. Berapa buku sekarang?

Pembahasan

1. Kalimat matematika: 24 × 36 − 150 + 75.
2. Hitung: 24 × 36 = 864; 864 − 150 = 714; 714 + 75 = 789.

Jawaban: 789 buku

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 4.1 Pilihan ganda HOTS

Sekolah memesan 18 kardus buku. Setiap kardus berisi 24 buku. Semua buku dibagikan sama banyak ke 12 kelas. Kalimat matematika dan hasil yang tepat untuk banyak buku setiap kelas adalah ....

A. 18 × 24 : 12 = 36 **B.** 18 + 24 : 12 = 20 **C.** 18 × (24 − 12) = 216 **D.** 18 × 24 × 12 = 5.184

Pembahasan

1. Banyak buku seluruhnya 18 × 24 = 432.
2. Dibagi ke 12 kelas: 432 : 12 = 36 buku.
3. Kalimat matematikanya 18 × 24 : 12 = 36.

Jawaban: A

INSPIRASI ILMUWAN

> ***Bukunya tentang al-jabr melahirkan kata aljabar, dan namanya melahirkan kata algoritma.***

Al-Khawarizmi · Ilmuwan Muslim dari Baghdad, ±780–850

Fakta inspiratif

✦ ***Satu anak, satu guru, satu buku, dan satu pena dapat mengubah dunia.***

— Malala Yousafzai, peraih Nobel Perdamaian 2014

Soal TKA 4.2 Benar/Salah HOTS

Dimas menghitung 36 − 12 : 4 + 2 dengan cara: 36 − 12 = 24, lalu 24 : 4 = 6, lalu 6 + 2 = 8.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan.

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1	Hasil yang diperoleh Dimas benar.	☐	☐
2	Pembagian 12 : 4 seharusnya dikerjakan lebih dulu.	☐	☐
3	Hasil yang benar adalah 35.	☐	☐

Pembahasan

1. Pembagian didahulukan daripada pengurangan: 12 : 4 = 3.
2. 36 − 3 + 2 = 35.
3. Jadi Dimas salah urutan, dan hasil yang benar 35.

Jawaban: 1 Salah, 2 Benar, 3 Benar

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. 45 + 15 × 4 − 20 = ...

2. (72 − 12) : 5 × 3 = ...

3. Hitunglah 25 × 48 dengan cara cepat.

4. Toko memiliki 18 rak, setiap rak berisi 24 buku. Terjual 156 buku, lalu datang 60 buku. Berapa buku sekarang?

TOPIK
5

BILANGAN

Penjumlahan & Pengurangan Pecahan

- Menjumlahkan dan mengurangkan pecahan berpenyebut berbeda.
- Menghitung pecahan campuran dalam soal cerita.

① Pahami ② Lihat contoh ③ Soal model TKA ④ Berlatih

1 PAHAMI

Langkah: 1) samakan penyebut dengan KPK, 2) jumlahkan/kurangkan pembilangnya saja, 3) sederhanakan.

$\frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{8}{12} + \frac{9}{12} = \frac{17}{12} = 1\frac{5}{12}$

Pecahan campuran seperti $2\frac{1}{4}$ berarti $2 + \frac{1}{4}$. Mengubahnya menjadi pecahan biasa: $(2 \times 4 + 1)/4 = \frac{9}{4}$.

⚠ **Awas Jebakan**

Penyebut **tidak** ikut dijumlahkan. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$. Hasil yang benar $\frac{5}{6}$. Cek dengan akal: hasil penjumlahan harus lebih besar daripada $\frac{1}{2}$, sedangkan $\frac{2}{5}$ justru lebih kecil.

PENDALAMAN MATERI

Menjumlah pecahan campuran: jumlahkan bilangan bulat dan pecahannya secara terpisah. $2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{2} = 3 + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = 3\frac{5}{6}$.

Mengurang dengan meminjam: jika pecahan yang dikurangi lebih kecil, pinjam 1 dari bilangan bulat. $4\frac{1}{4} - 1\frac{3}{4} = 3\frac{5}{4} - 1\frac{3}{4} = 2\frac{2}{4} = 2\frac{1}{2}$.

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat	
1 $\frac{2}{9} + \frac{5}{9} = \ldots$	Penyebut sama, jumlahkan pembilang → $\mathbf{\frac{7}{9}}$
2 $\frac{1}{2} + \frac{1}{5} = \ldots$	$\frac{5}{10} + \frac{2}{10} \rightarrow \mathbf{\frac{7}{10}}$
3 $\frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \ldots$	$\frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{2}{6} \rightarrow \mathbf{\frac{1}{3}}$
4 $3 - 1\frac{1}{4} = \ldots$	$2\frac{4}{4} - 1\frac{1}{4} \rightarrow \mathbf{1\frac{3}{4}}$

2 LIHAT CONTOH

Contoh 5.1 Aplikasi

Hitunglah $3\frac{1}{4} - 1\frac{2}{3}$.

Pembahasan

1. Ubah ke pecahan biasa: $\frac{13}{4} - \frac{5}{3}$.
2. Samakan penyebut 12: $\frac{39}{12} - \frac{20}{12} = \frac{19}{12}$ $= 1\frac{7}{12}$.

Jawaban: $\mathbf{1\frac{7}{12}}$

Contoh 5.2 Aplikasi

Ibu membeli $1\frac{1}{2}$ kg tepung terigu dan $\frac{3}{4}$ kg tepung beras. Untuk kue dipakai $\frac{5}{4}$ kg. Berapa sisa tepung?

Pembahasan

1. Jumlah: $\frac{6}{4} + \frac{3}{4} = \frac{9}{4}$ kg.
2. Sisa: $\frac{9}{4} - \frac{5}{4} = \frac{4}{4} = 1$ kg.

Jawaban: 1 kg

✦ ***Habis gelap terbitlah terang.***
— R.A. Kartini, judul kumpulan suratnya (1911)

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 5.1 Pilihan ganda HOTS

Sebuah tangki air terisi $\frac{3}{4}$ bagian. Pagi hari dipakai $\frac{1}{3}$ tangki, lalu sore hari diisi lagi $\frac{1}{6}$ tangki. Bagian tangki yang terisi air sekarang adalah ....

A. $\frac{7}{12}$ **B.** $\frac{5}{12}$ **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** $\frac{11}{12}$

Pembahasan

1. KPK 4, 3, dan 6 adalah 12.
2. $\frac{9}{12} - \frac{4}{12} + \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$.

Jawaban: A

Soal TKA 5.2 Pilihan ganda kompleks HOTS

Untuk membuat kue, Rio mencampur $1\frac{1}{2}$ kg tepung, $\frac{3}{4}$ kg gula, dan $\frac{2}{3}$ kg mentega.

Pilih semua jawaban yang benar. Jawaban benar bisa lebih dari satu.

A. Berat seluruh bahan $2\frac{11}{12}$ kg.

B. Tepung $\frac{3}{4}$ kg lebih berat daripada gula.

C. Gula dan mentega bersama lebih berat daripada tepung.

D. Berat seluruh bahan kurang dari 3 kg.

Pembahasan

1. Penyebut 12: tepung $\frac{18}{12}$, gula $\frac{9}{12}$, mentega $\frac{8}{12}$. Jumlah $\frac{35}{12} = 2\frac{11}{12}$ kg → A dan D benar.
2. $\frac{18}{12} - \frac{9}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ → B benar.
3. Gula + mentega = $\frac{17}{12}$, kurang dari $\frac{18}{12}$ → C salah.

Jawaban: A, B, dan D

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ...$

2. $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = ...$

3. $2\frac{1}{2} + 1\frac{3}{4} = ...$

4. Pita $2\frac{1}{3}$ m dipotong $\frac{3}{4}$ m. Berapa sisa pita?

5. $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = ...$

6. $\frac{2}{5} + \frac{3}{10} = ...$

7. $3\frac{1}{3} - 1\frac{1}{2} = ...$

8. Ayah mengecat $\frac{1}{4}$ pagar pada pagi hari dan $\frac{2}{5}$ pagar pada sore hari. Berapa bagian pagar yang belum dicat?

9. Benar atau salah: $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{6}$.

10. Sebuah ember berisi $2\frac{1}{4}$ liter air. Ditambah $\frac{3}{4}$ liter lalu dipakai $1\frac{1}{2}$ liter. Berapa liter sisanya?

TOPIK
6

BILANGAN

Perkalian & Pembagian Pecahan dengan Bilangan Asli

- Menghitung pecahan dari suatu jumlah.
- Membagi pecahan dengan bilangan asli.

① Pahami | ② Lihat contoh | ③ Soal model TKA | ④ Berlatih

1 PAHAMI

$\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}}$ **× n** = $\frac{a \times n}{b}$ contoh: $\frac{3}{4} \times 6 = \frac{18}{4} = 4\frac{1}{2}$

$\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}}$ **dari n** = n : b × a contoh: $\frac{3}{8}$ dari 40 = 40 : 8 × 3 = 15

$\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}}$ **: n** = $\frac{a}{b \times n}$ contoh: $\frac{3}{4} : 3 = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

Batasan TKA SD: pecahan dikalikan atau dibagi dengan **bilangan asli** saja, tidak pecahan dengan pecahan.

> ⚡ **Tips & Trik**
>
> Gambarlah **model batang**: bagi batang menjadi b bagian sama panjang, lalu ambil a bagian. Cara ini membantu soal cerita yang menanyakan "sisanya".

PENDALAMAN MATERI

Perkalian sebagai penjumlahan berulang. $3 \times \frac{2}{5} = \frac{2}{5} + \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$. Jika pecahan kurang dari 1 dikalikan bilangan asli, hasilnya **lebih kecil** dari bilangan asli itu.

Pembagian membuat bagian lebih kecil. $\frac{3}{4} : 3 = \frac{1}{4}$ (pembilang dibagi). Jika pembilang tidak habis dibagi, kalikan penyebutnya: $\frac{2}{3} : 4 = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$.

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat	
1 $3 \times \frac{2}{7} = \ldots$	Pembilang dikali 3 → $\mathbf{\frac{6}{7}}$
2 $\frac{1}{4}$ dari 36 = …	36 : 4 → **9**
3 $\frac{6}{7} : 2 = \ldots$	Pembilang 6 : 2 → $\mathbf{\frac{3}{7}}$
4 $\frac{3}{5} : 3 = \ldots$	Pembilang 3 : 3 → $\mathbf{\frac{1}{5}}$

2 LIHAT CONTOH

Contoh 6.1 (Aplikasi)

Di kelas VI ada 36 murid. Sebanyak $\frac{2}{3}$ murid ikut pramuka, sisanya ikut tari. Berapa murid yang ikut tari?

Pembahasan

1. Ikut pramuka = 36 : 3 × 2 = 24.
2. Ikut tari = 36 − 24 = 12.
3. Cara lain: yang ikut tari $\frac{1}{3}$ bagian, 36 : 3 = 12.

Jawaban: 12 murid

Contoh 6.2 (Penalaran)

Ayah membeli $\frac{3}{4}$ liter madu dan membaginya sama rata ke dalam 3 botol kecil. Berapa liter isi setiap botol? Berapa mililiter?

Pembahasan

1. $\frac{3}{4} : 3 = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ liter.
2. Karena 1 liter = 1.000 ml, $\frac{1}{4}$ liter = 250 ml.

Jawaban: $\frac{1}{4}$ liter = 250 ml

✦ ***Belajar tanpa berpikir itu sia-sia; berpikir tanpa belajar itu berbahaya.***
— Konfusius, filsuf Tiongkok

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 6.1 Pilihan ganda HOTS

Panitia menyediakan 8 liter jus. Setiap peserta mendapat $\frac{3}{8}$ liter. Ada 20 peserta. Berapa liter jus yang tersisa?

A. $\frac{1}{2}$ liter **B.** 1 liter **C.** $7\frac{1}{2}$ liter **D.** $1\frac{1}{2}$ liter

Pembahasan

1. Jus terpakai $20 \times \frac{3}{8} = \frac{60}{8} = 7\frac{1}{2}$ liter.
2. Sisa $8 - 7\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ liter.

Jawaban: A

Soal TKA 6.2 Benar/Salah HOTS

Siti mempunyai $\frac{3}{4}$ kg cokelat yang dibagi sama rata untuk 6 kue.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan.

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1	Setiap kue mendapat $\frac{1}{8}$ kg cokelat.	☐	☐
2	Setiap kue mendapat 125 gram cokelat.	☐	☐
3	Jika kuenya hanya 3, setiap kue mendapat $\frac{1}{2}$ kg.	☐	☐

Pembahasan

1. $\frac{3}{4} : 6 = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$ kg → benar.
2. $\frac{1}{8} \times 1.000$ g $= 125$ g → benar.
3. $\frac{3}{4} : 3 = \frac{1}{4}$ kg, bukan $\frac{1}{2}$ → salah.

Jawaban: 1 Benar, 2 Benar, 3 Salah

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. $\frac{2}{3} \times 12 = ...$

2. $\frac{5}{6}$ dari 48 adalah ....

3. $\frac{4}{5} : 2 = ...$

4. $6 \times \frac{3}{4} = ...$

5. $\frac{3}{5}$ dari 45 = ...

6. $\frac{5}{8} \times 4 = ...$

7. $\frac{6}{7} : 3 = ...$

8. Sebanyak $\frac{3}{4}$ dari 32 murid membawa bekal. Berapa murid yang tidak membawa bekal?

9. Ibu membeli 3 kg gula. Setiap hari dipakai $\frac{1}{4}$ kg. Setelah 5 hari, berapa kg gula yang tersisa?

10. Pita $\frac{4}{5}$ m dibagi sama panjang untuk 4 anak. Berapa meter yang didapat setiap anak? Berapa sentimeter?

TOPIK
7

BILANGAN

Kelipatan, Faktor, dan Ciri Habis Dibagi

- Menentukan kelipatan dan faktor suatu bilangan.
- Memakai ciri habis dibagi untuk memeriksa bilangan besar.

① Pahami | ② Lihat contoh | ③ Soal model TKA | ④ Berlatih

1 PAHAMI

Kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan itu dengan 1, 2, 3, ... Kelipatan 6: 6, 12, 18, 24, ... (tidak terbatas).

Faktor suatu bilangan adalah bilangan yang membagi habis bilangan itu. Faktor 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Tips: cari **berpasangan** (1×36, 2×18, 3×12, 4×9, 6×6).

Habis dibagi	Ciri
2	angka satuannya genap
3	jumlah semua angkanya habis dibagi 3
4	dua angka terakhirnya habis dibagi 4
5	angka satuannya 0 atau 5
6	habis dibagi 2 dan 3
9	jumlah semua angkanya habis dibagi 9
10	angka satuannya 0

INSPIRASI ILMUWAN

> ***Lewat buku Liber Abaci (1202), ia memperkenalkan angka 0–9 yang kita pakai sekarang kepada orang Eropa.***

Leonardo Fibonacci · Ahli matematika Italia, ±1170–1250

Fakta inspiratif

PENDALAMAN MATERI

Menggabungkan ciri habis dibagi. Habis dibagi 6 berarti habis dibagi 2 dan 3; habis dibagi 12 berarti habis dibagi 3 dan 4; habis dibagi 15 berarti habis dibagi 3 dan 5.

Contoh: 2.316 adalah bilangan genap, jumlah angkanya 2 + 3 + 1 + 6 = 12 (habis dibagi 3), dan dua angka terakhirnya 16 (habis dibagi 4). Jadi 2.316 habis dibagi 6 dan juga habis dibagi 12.

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat		
1	Faktor-faktor 24	Pasangan 1×24, 2×12, 3×8, 4×6 → **1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24**
2	Apakah 135 habis dibagi 5 dan 9?	Satuan 5; 1 + 3 + 5 = 9 → **ya, keduanya**
3	Bilangan prima antara 20 dan 30	**23 dan 29**

2 LIHAT CONTOH

Contoh 7.1 (Aplikasi)

Apakah 2.148 habis dibagi 3, 4, 6, dan 9?

Pembahasan

1. Jumlah angka 2 + 1 + 4 + 8 = 15 → habis dibagi 3, tidak habis dibagi 9.
2. Dua angka terakhir 48 habis dibagi 4.
3. Genap dan habis dibagi 3 → habis dibagi 6.

Jawaban: habis dibagi 3, 4, dan 6; tidak habis dibagi 9

✦ ***Jenius adalah satu persen inspirasi dan sembilan puluh sembilan persen kerja keras.***
— Thomas Alva Edison, penemu

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 7.1 Pilihan ganda kompleks HOTS

Bilangan 5.3_4 kehilangan satu angka pada tempat puluhan. Angka mana yang membuat bilangan itu habis dibagi 3?

Pilih semua jawaban yang benar. Jawaban benar bisa lebih dari satu.

A. 0 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 6 **E.** 8

Pembahasan

1. Jumlah angka yang ada: 5 + 3 + 4 = 12.
2. Agar habis dibagi 3, 12 + angka hilang harus kelipatan 3: angka 0, 3, 6, atau 9.
3. Dari pilihan: 0, 3, dan 6.

Jawaban: A, C, dan D

Soal TKA 7.2 Benar/Salah HOTS

Sebanyak 36 kelereng akan dimasukkan ke beberapa kantong. Setiap kantong berisi sama banyak dan tidak ada kelereng tersisa.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan.

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1	Kelereng dapat dimasukkan ke 8 kantong.	☐	☐
2	Ada 8 pilihan banyak kantong jika kantong yang dipakai lebih dari 1.	☐	☐
3	Jika memakai 9 kantong, setiap kantong berisi 4 kelereng.	☐	☐

Pembahasan

1. Banyak kantong harus faktor 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.
2. 8 bukan faktor 36 → pernyataan 1 salah. Tanpa 1, ada 8 pilihan → pernyataan 2 benar.
3. 36 : 9 = 4 → pernyataan 3 benar.

Jawaban: 1 Salah, 2 Benar, 3 Benar

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. Tuliskan kelipatan 7 yang terletak antara 30 dan 50.

2. Berapa banyak faktor dari 20?

3. Tuliskan lima kelipatan pertama dari 9.

4. Tuliskan semua faktor 30.

5. Apakah 3.456 habis dibagi 4 dan 9?

6. Bilangan kelipatan 6 antara 40 dan 60 adalah ....

7. Sebutkan faktor yang sama dari 18 dan 24.

8. Benar atau salah: setiap kelipatan 4 pasti kelipatan 2.

9. Apakah 7.215 habis dibagi 5? Jelaskan.

10. Bilangan terkecil yang habis dibagi 2, 3, dan 5 adalah ....

INSPIRASI ILMUWAN

> ***Memimpin rancang bangun pesawat N-250 Gatotkaca, pesawat rancangan putra-putri Indonesia.***
>
> **B.J. Habibie** · Insinyur pesawat dan Presiden ke-3 RI, 1936–2019
> Fakta inspiratif

TOPIK
8

BILANGAN

KPK dan FPB

- Menentukan KPK dan FPB dengan faktorisasi prima.
- Mengenali soal cerita KPK dan FPB.

① Pahami | ② Lihat contoh | ③ Soal model TKA | ④ Berlatih

1 PAHAMI

Bilangan prima hanya punya dua faktor (1 dan dirinya): 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...
Faktorisasi prima menulis bilangan sebagai perkalian bilangan prima, misalnya dengan pohon faktor.

$12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$ $18 = 2 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^2$

KPK = semua faktor, pangkat **terbesar** = $2^2 \times 3^2 = \mathbf{36}$

FPB = faktor yang **sama**, pangkat **terkecil** = $2 \times 3 = \mathbf{6}$

Ciri soal	Gunakan
"bersamaan lagi", "bertemu lagi", "setiap ... sekali", jadwal berulang	**KPK** (hasilnya lebih besar)
"dibagi sama banyak", "sebanyak-banyaknya", "terbesar", membagi ke kantong/kelompok	**FPB** (hasilnya lebih kecil)

PENDALAMAN MATERI

Jalan pintas KPK dan FPB. Jika bilangan besar adalah kelipatan bilangan kecil (misalnya 6 dan 18), maka KPK = 18 dan FPB = 6. Jika dua bilangan prima (misalnya 5 dan 7), KPK = 5 × 7 = 35 dan FPB = 1.

Kenali soalnya. Kata "bersamaan lagi", "berulang", atau "paling sedikit" → **KPK**. Kata "dibagi sama banyak", "sebanyak-banyaknya kelompok" → **FPB**. Hubungan penting: KPK × FPB = hasil kali kedua bilangan (6 × 8 = 48 = 24 × 2).

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat		
1	KPK dari 4 dan 6	Kelipatan 4: 4, 8, 12; kelipatan 6: 6, 12 → **12**
2	FPB dari 18 dan 24	Faktor sama terbesar → **6**
3	KPK dari 5 dan 7	Keduanya prima → 5 × 7 = **35**
4	FPB dari 12 dan 36	36 kelipatan 12 → **12**

2 LIHAT CONTOH

Contoh 8.1 Aplikasi

Lampu A berkedip setiap 6 menit dan lampu B setiap 8 menit. Keduanya berkedip bersamaan pukul 08.00. Pukul berapa keduanya berkedip bersamaan lagi untuk pertama kali?

Pembahasan

1. KPK 6 dan 8: kelipatan 6 = 6, 12, 18, **24**; kelipatan 8 = 8, 16, **24**.
2. KPK = 24 menit.
3. 08.00 + 24 menit = 08.24.

Jawaban: 08.24

Contoh 8.2 Aplikasi

Ada 24 roti dan 36 susu kotak yang akan dimasukkan ke dalam kantong sama banyak, sebanyak-banyaknya, tanpa sisa. Berapa kantong dan apa isi setiap kantong?

Pembahasan

1. FPB 24 dan 36 = 12.
2. Setiap kantong: 24 : 12 = 2 roti dan 36 : 12 = 3 susu.

Jawaban: 12 kantong, masing-masing 2 roti dan 3 susu

INSPIRASI ILMUWAN

> ***Menurut kisahnya, ia menemukan cara mengukur volume benda tak beraturan dari air yang naik di bak mandi.***

Archimedes · Ilmuwan Yunani, ±287–212 SM

Ide yang sama kamu pakai pada soal volume batu di akuarium

Contoh 8.3 Penalaran

Rina berenang setiap 4 hari, Sita setiap 6 hari. Mereka berenang bersama pada hari Senin. Pada hari apa mereka berenang bersama lagi?

Pembahasan

1. KPK 4 dan 6 = 12 hari.
2. Setelah 7 hari kembali ke Senin, sisa 5 hari: Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, **Sabtu**.
3. Cara cepat: 12 : 7 = 1 sisa 5, maju 5 hari dari Senin.

Jawaban: Sabtu

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 8.1 Pilihan ganda HOTS

Lampu merah sebuah papan hias menyala setiap 6 menit, lampu kuning setiap 8 menit, dan lampu hijau setiap 12 menit. Ketiganya menyala bersamaan pukul 07.00. Ketiga lampu akan menyala bersamaan lagi pukul ....

A. 07.24 **B.** 07.48 **C.** 07.26 **D.** 08.36

Pembahasan

1. Kata "bersamaan lagi" → KPK.
2. $6 = 2 \times 3$; $8 = 2^3$; $12 = 2^2 \times 3$ → KPK = $2^3 \times 3 = 24$.
3. 07.00 + 24 menit = 07.24.

Jawaban: A

INSPIRASI ILMUWAN

> ***Perhitungan lintasannya membantu misi antariksa Amerika, termasuk perjalanan Apollo 11 ke Bulan.***

Katherine Johnson · Ahli matematika NASA, 1918–2020

Fakta inspiratif

✦ ***Keberuntungan hanya berpihak pada pikiran yang sudah siap.***

— Louis Pasteur, ilmuwan Prancis

Soal TKA 8.2 Benar/Salah HOTS

Bu Rina mempunyai 48 donat dan 60 roti. Semua akan dibagi ke dalam paket dengan isi yang sama, sebanyak-banyaknya paket.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan.

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1	Paling banyak dapat dibuat 12 paket.	☐	☐
2	Setiap paket berisi 4 donat dan 5 roti.	☐	☐
3	Bu Rina juga dapat membuat 8 paket dengan isi sama tanpa sisa.	☐	☐

Pembahasan

1. FPB 48 dan 60 = 12 → 12 paket.
2. 48 : 12 = 4 donat; 60 : 12 = 5 roti.
3. 60 : 8 = 7,5 (tidak bulat) → pernyataan 3 salah.

Jawaban: 1 Benar, 2 Benar, 3 Salah

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. Tentukan KPK dari 8 dan 12.

2. Tentukan FPB dari 45 dan 60.

3. Bus A berangkat setiap 4 hari, bus B setiap 10 hari. Hari ini (Rabu) keduanya berangkat bersama. Kapan berangkat bersama lagi?

4. Ada 30 kelereng merah dan 42 kelereng biru dibagi ke kantong sama banyak sebanyak-banyaknya. Berapa kantong? Apa isinya?

E L E M E N B

Geometri dan Pengukuran

Topik 9–19 · bangun datar dan ruang, satuan, waktu, kecepatan, keliling, luas, volume, sudut, dan penaksiran

✦ ***Tiap soal yang kamu selesaikan adalah satu anak tangga menuju cita-citamu.***
— Pesan Kak Enjang

TOPIK
9

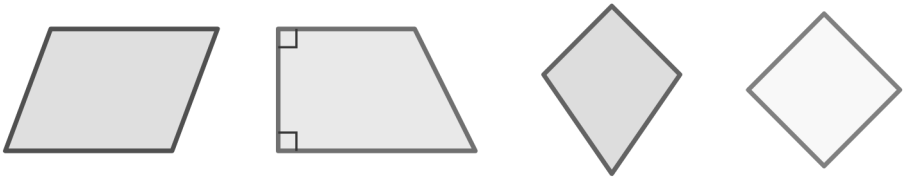
GEOMETRI

Bangun Datar dan Sifat-Sifatnya

- Mengenali segitiga, segiempat, dan segi banyak.
- Membedakan bangun berdasarkan sifat sisi, sudut, dan diagonal.

① Pahami | ② Lihat contoh | ③ Soal model TKA | ④ Berlatih

1 PAHAMI



P Q R S

P jajargenjang, Q trapesium siku-siku, R layang-layang, S belah ketupat.

Bangun	Sisi	Sudut	Diagonal
Persegi	4 sisi sama panjang, 2 pasang sejajar	4 siku-siku	sama panjang, tegak lurus
Persegi panjang	sisi berhadapan sama panjang & sejajar	4 siku-siku	sama panjang
Jajargenjang	sisi berhadapan sama panjang & sejajar	sudut berhadapan sama besar	saling membagi dua
Belah ketupat	4 sisi sama panjang, 2 pasang sejajar	sudut berhadapan sama besar	tegak lurus
Layang-layang	2 pasang sisi berdekatan sama panjang	sepasang sudut berhadapan sama besar	tegak lurus
Trapesium	tepat 1 pasang sisi sejajar	siku-siku: 2 sudut 90°	—

Segitiga	Ciri
Sama sisi	3 sisi sama panjang, setiap sudut 60°
Sama kaki	2 sisi sama panjang, 2 sudut alas sama besar
Siku-siku	memiliki satu sudut 90°
Sembarang	panjang ketiga sisi berbeda

Segi banyak diberi nama menurut banyak sisinya: segi lima (5 sisi), segi enam (6 sisi), segi delapan (8 sisi). Segi banyak **beraturan** memiliki semua sisi sama panjang dan semua sudut sama besar.

> **★ Ingat**
>
> Setiap persegi adalah persegi panjang (karena semua sudutnya siku-siku), tetapi tidak setiap persegi panjang adalah persegi. Setiap persegi juga belah ketupat.

PENDALAMAN MATERI

Hubungan antarbangun segiempat. Persegi adalah persegi panjang istimewa (sisinya sama) dan juga belah ketupat istimewa (sudutnya siku-siku). Persegi panjang dan belah ketupat termasuk jajargenjang karena mempunyai dua pasang sisi sejajar.

Simetri lipat: persegi 4, persegi panjang 2, belah ketupat 2, segitiga sama sisi 3, layang-layang 1, trapesium sama kaki 1, jajargenjang 0. Cara mengujinya: bayangkan bangun dilipat; jika kedua bagian tepat berimpit, garis lipatan itu sumbu simetri.

INSPIRASI ILMUWAN

> ***Menulis langkah-langkah hitung untuk mesin rancangan Charles Babbage, yang dikenal sebagai salah satu program komputer pertama.***

Ada Lovelace · Ahli matematika Inggris, 1815–1852
Fakta inspiratif

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat		
1	Segiempat dengan 4 sisi sama panjang tetapi sudutnya tidak siku-siku	**Belah ketupat**
2	Banyak simetri lipat persegi panjang	Lipatan tegak dan mendatar → **2**
3	Segitiga dengan dua sisi sama panjang	**Segitiga sama kaki**
4	Segiempat dengan tepat satu pasang sisi sejajar	**Trapesium**

2 LIHAT CONTOH

Contoh 9.1 Penalaran

Sebuah bangun memiliki 4 sisi sama panjang dan diagonal yang saling tegak lurus, tetapi sudutnya tidak siku-siku. Bangun apakah itu?

Pembahasan

1. Empat sisi sama panjang: persegi atau belah ketupat.
2. Sudut tidak siku-siku → bukan persegi.
3. Jadi belah ketupat.

Jawaban: Belah ketupat

INSPIRASI ILMUWAN

> ***Belajar matematika sebagian besar secara mandiri dari buku, lalu menemukan ribuan rumus baru.***

Srinivasa Ramanujan · Ahli matematika India, 1887–1920
Bukti bahwa belajar mandiri bisa membawa jauh

INSPIRASI ILMUWAN

> ***Memperkirakan keliling Bumi hanya dengan bayangan tongkat, besar sudut, dan jarak antarkota.***

Eratosthenes · Ilmuwan Yunani, ±276–194 SM
Penaksiran yang cerdas, seperti di Topik 19

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 9.1 Pilihan ganda kompleks HOTS

Pernyataan manakah yang benar tentang bangun datar?

Pilih semua jawaban yang benar. Jawaban benar bisa lebih dari satu.

A. Setiap persegi adalah persegi panjang.

B. Setiap belah ketupat adalah persegi.

C. Jajargenjang mempunyai dua pasang sisi sejajar.

D. Layang-layang mempunyai dua pasang sisi sejajar.

E. Diagonal belah ketupat berpotongan tegak lurus.

Pembahasan

1. Persegi memenuhi semua ciri persegi panjang → A benar.
2. Belah ketupat belum tentu bersudut siku-siku → B salah.
3. Layang-layang tidak mempunyai sisi sejajar → D salah. C dan E sesuai sifatnya.

Jawaban: A, C, dan E

Soal TKA 9.2 Pilihan ganda HOTS

Sebuah bangun mempunyai ciri: 4 sisi, tepat satu pasang sisi sejajar, dan dua sisi yang tidak sejajar sama panjang. Bangun itu adalah ....

A. jajargenjang **B.** trapesium sama kaki **C.** layang-layang **D.** belah ketupat

Pembahasan

1. Tepat satu pasang sisi sejajar → trapesium.
2. Dua kaki (sisi tidak sejajar) sama panjang → trapesium sama kaki.

Jawaban: B

✦ ***Aku tidak punya bakat khusus. Aku hanya sangat ingin tahu.***
— Albert Einstein, fisikawan

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. Segitiga yang dua sisinya sama panjang disebut segitiga ....

2. Bangun segiempat yang memiliki tepat satu pasang sisi sejajar adalah ....

3. Berapa banyak sisi dan sudut segi enam?

4. Benar atau salah: "Setiap persegi adalah persegi panjang."

5. Bangun segiempat yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya siku-siku adalah ....

6. Berapa besar setiap sudut segitiga sama sisi?

7. Sebutkan dua bangun segiempat yang diagonalnya saling tegak lurus.

8. Benar atau salah: trapesium memiliki dua pasang sisi sejajar.

9. Segi delapan beraturan memiliki berapa sisi yang sama panjang?

10. Bangun apa yang sisi berhadapannya sejajar dan sama panjang, tetapi sudutnya tidak siku-siku?

✦ ***Hidup itu seperti naik sepeda. Agar tetap seimbang, kamu harus terus bergerak.***
— Albert Einstein, dalam surat kepada putranya (1930)

TOPIK
10

GEOMETRI

Bangun Ruang dan Visualisasi Spasial

- Mengenal unsur kubus dan balok.
- Membaca jaring-jaring kubus, menghitung susunan kubus satuan, dan menggambar pandangan depan/atas/samping.

① Pahami ② Lihat contoh ③ Soal model TKA ④ Berlatih

1 PAHAMI

Bangun	Sisi	Rusuk	Titik sudut	Ciri
Kubus	6 persegi	12 (sama panjang)	8	semua rusuk sama
Balok	6 persegi panjang (sepasang-sepasang sama)	12 (3 kelompok)	8	p, l, t

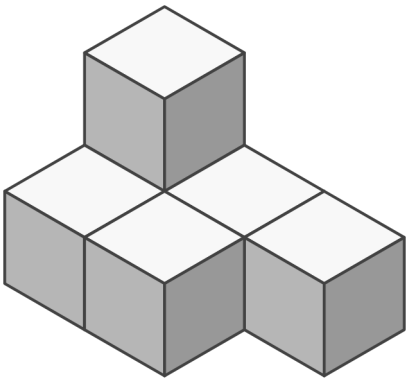
Jaring-jaring kubus

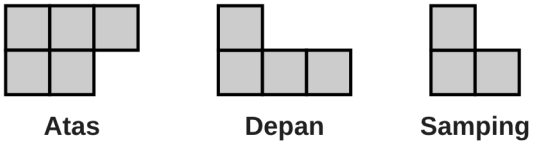
Jaring-jaring kubus terdiri atas 6 persegi yang bila dilipat menjadi kubus tanpa tumpang tindih. Ada 11 bentuk jaring-jaring kubus. Ciri yang **bukan** jaring-jaring: berbentuk persegi panjang 2 × 3, ada 5 persegi berderet, atau ada dua persegi di sisi yang sama dari deretan 4 persegi.



Rangkaian A dan D adalah jaring-jaring kubus. B dan C bukan.

Susunan kubus satuan dan pandangan





Hitung kubus **per kolom** (dari pandangan atas): tuliskan tinggi tiap kolom lalu jumlahkan. Pada gambar: 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 kubus. Kubus yang tertutup tetap dihitung jika menopang kubus di atasnya.

PENDALAMAN MATERI

Nama prisma dan limas mengikuti bentuk alasnya. Prisma segitiga beralas segitiga dan mempunyai dua alas yang sama; limas segiempat beralas segiempat dengan satu titik puncak.

Rumus Euler membantu memeriksa hitunganmu: banyak sisi + banyak titik sudut = banyak rusuk + 2. Kubus: 6 + 8 = 12 + 2. Prisma segitiga: 5 + 6 = 9 + 2. Limas segiempat: 5 + 5 = 8 + 2.

INSPIRASI ILMUWAN

> ***Hidup tidak mudah bagi siapa pun. Kita harus tekun dan, di atas segalanya, percaya pada diri sendiri.***

Marie Curie · Ilmuwan Polandia–Prancis, 1867–1934
Dikutip dalam biografi karya putrinya, Ève Curie (1937)

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat		
1	Banyak rusuk balok	**12**
2	Bangun ruang dengan alas persegi dan 4 sisi tegak segitiga	**Limas segiempat**
3	Banyak titik sudut prisma segitiga	3 di atas + 3 di bawah → **6**
4	Banyak kubus satuan pada susunan 3 × 3 × 2	3 × 3 × 2 → **18**

2 LIHAT CONTOH

Contoh 10.1 Penalaran

Susunan kubus di atas akan dilengkapi menjadi balok 3 × 2 × 2. Berapa kubus lagi yang diperlukan?

Pembahasan

1. Balok utuh = 3 × 2 × 2 = 12 kubus.
2. Sudah ada 6.
3. Kurang 12 − 6 = 6 kubus.

Jawaban: 6 kubus

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 10.1 Pilihan ganda HOTS

Sebuah kubus besar disusun dari 27 kubus kecil (3 × 3 × 3). Seluruh permukaan luar kubus besar dicat. Berapa banyak kubus kecil yang **tidak terkena cat** sama sekali?

A. 0 **B.** 1 **C.** 8 **D.** 6

Pembahasan

1. Kubus kecil yang tidak terkena cat berada di tengah dan tidak menyentuh permukaan luar.
2. Bagian dalam berukuran (3 − 2) × (3 − 2) × (3 − 2) = 1.

Jawaban: B

Soal TKA 10.2 Benar/Salah HOTS

Gunakan kubus besar 3 × 3 × 3 yang dicat seperti pada soal sebelumnya.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan.

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1	Kubus kecil dengan 3 sisi bercat ada 8.	☐	☐
2	Kubus kecil dengan tepat 2 sisi bercat ada 12.	☐	☐
3	Kubus kecil dengan tepat 1 sisi bercat ada 9.	☐	☐

Pembahasan

1. 3 sisi bercat ada di titik sudut: 8 buah.
2. 2 sisi bercat ada di tengah setiap rusuk: 12 rusuk × 1 = 12.
3. 1 sisi bercat ada di tengah setiap sisi: 6 sisi × 1 = 6, bukan 9. Cek: 8 + 12 + 6 + 1 = 27.

Jawaban: 1 Benar, 2 Benar, 3 Salah

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. Berapa banyak rusuk sebuah balok?

2. Apakah 6 persegi yang tersusun 2 baris × 3 kolom dapat menjadi jaring-jaring kubus?

3. Sebuah susunan kubus dilihat dari atas tampak 2 × 3 petak dengan tinggi tiap kolom 3, 1, 2 (baris depan) dan 1, 1, 2 (baris belakang). Berapa banyak kubusnya?

4. Berapa banyak titik sudut sebuah kubus?

TOPIK 11–13

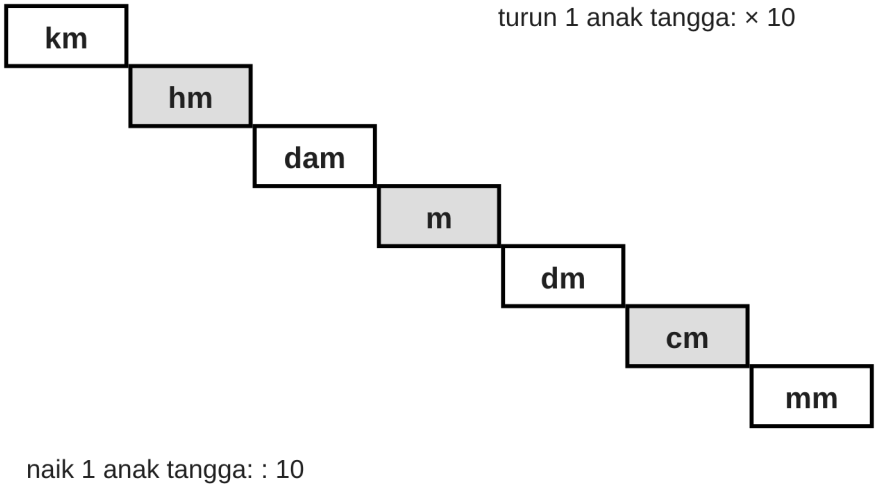
PENGUKURAN

Tangga Satuan Panjang, Volume, dan Berat

- Mengubah satuan panjang (mm–km), volume (ml–kl), dan berat (mg–kg).
- Menyelesaikan soal cerita konversi satuan.

① Pahami ② Lihat contoh ③ Soal model TKA ④ Berlatih

1 PAHAMI

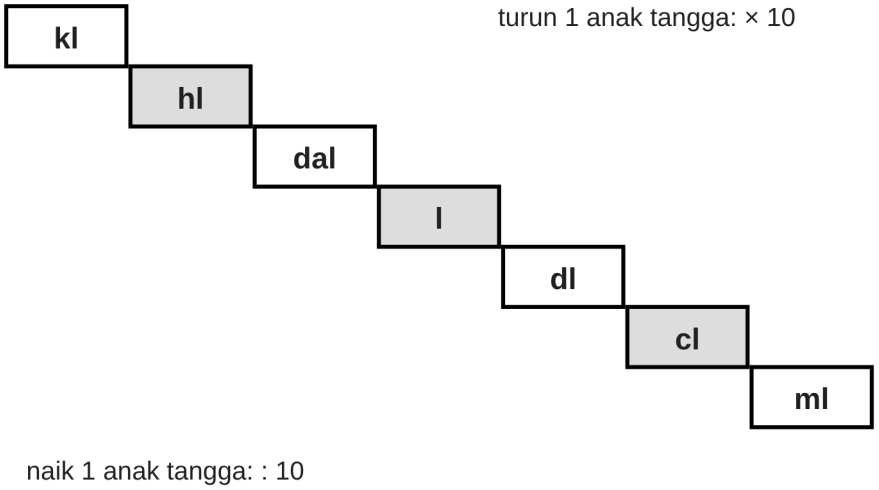


Panjang: km – hm – dam – m – dm – cm – mm. Setiap turun satu anak tangga dikali 10; naik dibagi 10. 1 km = 1.000 m; 1 m = 100 cm; 1 cm = 10 mm.

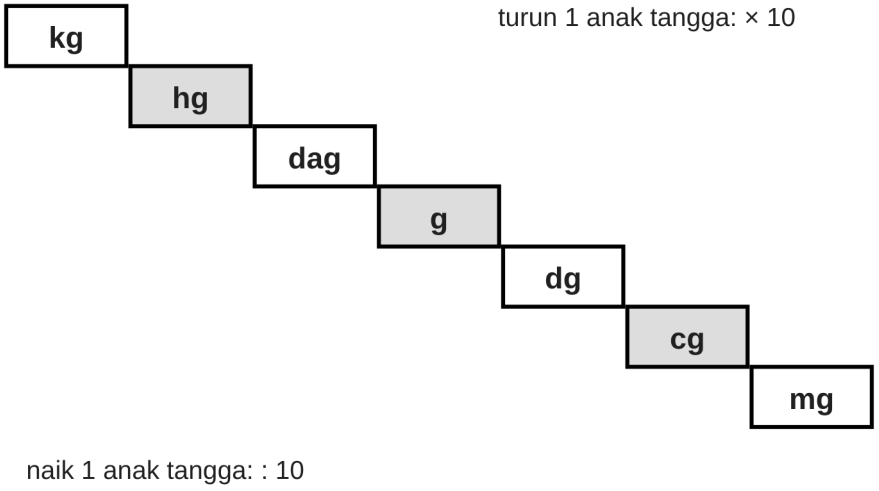
INSPIRASI ILMUWAN

> ***Bermimpilah! Mimpi berubah menjadi pikiran, dan pikiran berubah menjadi tindakan.***
>
> **A.P.J. Abdul Kalam** · Ilmuwan roket dan Presiden ke-11 India, 1931–2015
> Dari bukunya, *Ignited Minds* (2002)

✦ ***Lihatlah ke atas, ke bintang-bintang, bukan ke bawah, ke kakimu.***
— Stephen Hawking, fisikawan Inggris



Volume: kl – hl – dal – l – dl – cl – ml. 1 l = 1.000 ml; 1 kl = 1.000 l. Untuk bangun ruang: **1 l = 1 dm³ = 1.000 cm³** dan **1 ml = 1 cm³**.



Berat: kg – hg – dag – g – dg – cg – mg. 1 kg = 1.000 g; 1 g = 1.000 mg.

> **★ Ingat**
>
> Daftar resmi TKA SD hanya memuat satuan di atas. Ton, kuintal, ons, dan pon **tidak** termasuk materi TKA SD.

✦ ***Satu langkah kecil bagi seorang manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia.***
— Neil Armstrong, manusia pertama di Bulan (1969)

PENDALAMAN MATERI

Samakan satuan sebelum menghitung. 2 m + 35 cm = 200 cm + 35 cm = 235 cm. Untuk membandingkan, ubah semua ke satuan yang **terkecil** agar tidak muncul koma.

Hubungan volume penting: 1 liter = 1 dm^3 = 1.000 cm^3 dan 1 mL = 1 cm^3.
Tangga satuan berat: kg – hg – dag – g; setiap turun satu anak tangga dikali 10.

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat		
1	4,2 m = … cm	4,2 × 100 → **420 cm**
2	750 g = … kg	750 : 1.000 → **0,75 kg**
3	3 liter = … mL	3 × 1.000 → **3.000 mL**
4	1 m 25 cm + 80 cm = … m	125 + 80 = 205 cm → **2,05 m**

2 LIHAT CONTOH

Contoh 11.1 Aplikasi

Sebotol sirup berisi 1,5 liter dituang ke gelas-gelas 150 ml. Berapa gelas yang terisi penuh?

Pembahasan

1. 1,5 l = 1.500 ml.
2. 1.500 : 150 = 10 gelas.

Jawaban: 10 gelas

Contoh 11.2 Aplikasi

Rara berlari 7 putaran pada lintasan 400 m. Berapa kilometer jaraknya?

Pembahasan

1. 7 × 400 = 2.800 m.
2. Naik 3 anak tangga (m → km): 2.800 : 1.000 = 2,8 km.

Jawaban: 2,8 km

Contoh 11.3 Aplikasi

Satu tablet berisi 250 mg vitamin. Berapa tablet untuk 2 g vitamin?

Pembahasan

1. 2 g = 2.000 mg.

2. 2.000 : 250 = 8 tablet.

Jawaban: 8 tablet

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 11–13.1 Pilihan ganda HOTS

Ibu mempunyai 2 liter sirup. Sirup dituang ke 6 gelas yang masing-masing berisi 250 mL. Sisanya dituang ke botol kecil berukuran 200 mL. Berapa botol kecil yang terisi penuh?

A. 2 **B.** 3 **C.** 2,5 **D.** 4

Pembahasan

1. 2 liter = 2.000 mL. Terpakai untuk gelas 6 × 250 = 1.500 mL.

2. Sisa 500 mL. 500 : 200 = 2 sisa 100.

3. Botol yang terisi penuh hanya 2.

Jawaban: A

INSPIRASI ILMUWAN

> ***Bukunya, Al-Qanun fi at-Tibb, dipakai sebagai buku rujukan kedokteran selama ratusan tahun.***

Ibnu Sina · Ilmuwan Persia, 980–1037

Fakta inspiratif

INSPIRASI ILMUWAN

> ***Memperkirakan ukuran Bumi dengan mengukur sudut pandang dari puncak sebuah gunung.***

Al-Biruni · Ilmuwan Persia, 973–1048

Fakta inspiratif

Soal TKA 11–13.2 Pilihan ganda kompleks HOTS

Tiga anak mengukur panjang meja yang sama. Ana mendapat 1,2 m, Beni 118 cm, dan Caca 12 dm.

Pilih semua jawaban yang benar. Jawaban benar bisa lebih dari satu.

A. Ana dan Caca mendapat ukuran yang sama.

B. Beni mendapat ukuran terpanjang.

C. Selisih ukuran Ana dan Beni 2 cm.

D. Jumlah ketiga ukuran 3,58 m.

Pembahasan

1. Ubah ke cm: Ana 120, Beni 118, Caca 120.

2. Ana = Caca → A benar; Beni terpendek → B salah; 120 − 118 = 2 cm → C benar.

3. 120 + 118 + 120 = 358 cm = 3,58 m → D benar.

Jawaban: A, C, dan D

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. 3,25 km = ... m

2. 4.500 ml = ... l

3. 2 kg 300 g = ... g

4. Pita 3,6 m dipotong-potong 45 cm. Berapa potong?

5. Tandon berisi 2 kl air dipakai 250 l setiap hari. Berapa hari habis?

TOPIK
14

PENGUKURAN

Satuan Waktu

- Mengubah satuan waktu detik sampai tahun.
- Menghitung lama waktu dan waktu tiba dari jadwal.

① Pahami ② Lihat contoh ③ Soal model TKA ④ Berlatih

1 PAHAMI

Hubungan satuan waktu	
1 menit	60 detik
1 jam	60 menit = 3.600 detik
1 hari	24 jam
1 pekan (minggu)	7 hari
1 bulan	28–31 hari (biasanya dianggap 30 hari)
1 tahun	12 bulan = 52 pekan = 365 hari (366 pada tahun kabisat)

Lama perjalanan = waktu tiba − waktu berangkat. Contoh: 07.45 sampai 10.20 → dari 07.45 ke 08.00 = 15 menit, 08.00 ke 10.00 = 2 jam, 10.00 ke 10.20 = 20 menit. Jumlah 2 jam 35 menit.

⚠ **Awas Jebakan**

Satu jam = 60 menit, bukan 100. Jangan menghitung 09.40 + 0.35 = 09.75.

PENDALAMAN MATERI

Satuan waktu yang diujikan: detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, dan tahun. 1 pekan = 7 hari; 1 tahun = 12 bulan = 365 hari (tahun kabisat 366 hari); 1 jam = 60 menit = 3.600 detik.

Menghitung lama waktu dengan melompat. Dari 08.45 ke 11.20: 08.45 → 09.00 (15 menit), 09.00 → 11.00 (2 jam), 11.00 → 11.20 (20 menit). Jumlah 2 jam 35 menit. Pukul 14.30 pada sistem 24 jam berarti pukul 2.30 siang.

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat

1	2 jam 15 menit = ... menit	120 + 15 → **135 menit**
2	3 pekan = ... hari	3 × 7 → **21 hari**
3	Pukul 07.40 ditambah 50 menit	07.40 + 20 menit = 08.00, + 30 menit → **08.30**
4	Lama waktu 09.45 sampai 15.30	09.45 → 15.45 = 6 jam, kurangi 15 menit → **5 jam 45 menit**

2 LIHAT CONTOH

Contoh 14.1 Aplikasi

Kapal berangkat pukul 09.40 dan berlayar 2 jam 35 menit. Pukul berapa kapal tiba?

Pembahasan

1. 09.40 + 2 jam = 11.40.
2. 11.40 + 35 menit = 12.15 (karena 40 + 35 = 75 menit = 1 jam 15 menit).

Jawaban: 12.15

INSPIRASI ILMUWAN

> ***Mendirikan al-Qarawiyyin di Fes, Maroko, pada tahun 859, salah satu perguruan tinggi tertua yang masih berjalan.***

Fatimah al-Fihri · Pendiri perguruan tinggi, abad ke-9

Fakta inspiratif

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 14.1 Pilihan ganda HOTS

Film pertama dimulai pukul 13.50 dan berlangsung 1 jam 45 menit. Setelah itu ada istirahat 20 menit, lalu film kedua berlangsung 95 menit. Film kedua selesai pukul ....

A. 17.30 **B.** 17.10 **C.** 16.50 **D.** 17.40

Pembahasan

1. 13.50 + 1 jam 45 menit = 15.35.
2. 15.35 + 20 menit = 15.55.
3. 95 menit = 1 jam 35 menit. 15.55 + 1 jam 35 menit = 17.30.

Jawaban: A

Soal TKA 14.2 Benar/Salah HOTS

Doni berlatih bulu tangkis 45 menit setiap hari Senin sampai Jumat.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan.

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1	Lama latihan dalam satu minggu 3 jam 45 menit.	☐	☐
2	Dalam 4 minggu Doni berlatih lebih dari 15 jam.	☐	☐
3	Jika ditambah 15 menit setiap hari, latihan seminggu menjadi 5 jam.	☐	☐

Pembahasan

1. 5 × 45 = 225 menit = 3 jam 45 menit → benar.
2. 4 × 225 = 900 menit = tepat 15 jam, tidak lebih → salah.
3. 5 × 60 = 300 menit = 5 jam → benar.

Jawaban: 1 Benar, 2 Salah, 3 Benar

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. 2 jam 15 menit = ... menit

2. 3 pekan 4 hari = ... hari

3. Kereta berangkat 13.50 dan tiba 16.05. Berapa lama perjalanannya?

4. Hari ini Rabu. Hari apa 30 hari lagi?

5. 3 jam = ... detik

6. 150 menit = ... jam .... menit

7. 2 tahun 3 bulan = ... bulan

8. Film dimulai 19.30 dan berlangsung 1 jam 45 menit. Pukul berapa selesai?

9. Ani tidur pukul 21.00 dan bangun pukul 05.30. Berapa lama ia tidur?

10. Hari ini Senin tanggal 5. Hari apa tanggal 25 pada bulan yang sama?

11. Sebuah lomba berlangsung dari pukul 08.15 sampai 11.50. Berapa lama lomba itu?

12. 2 pekan 3 hari = ... hari

TOPIK
15

PENGUKURAN

Kecepatan, Jarak, dan Waktu

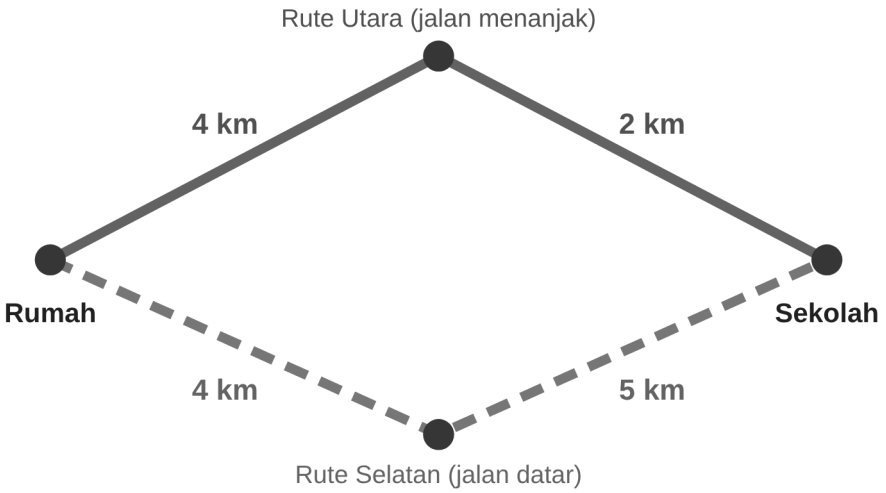
- Menggunakan hubungan kecepatan, jarak, dan waktu.
- Membandingkan dua pilihan perjalanan.

① Pahami ② Lihat contoh ③ Soal model TKA ④ Berlatih

1 PAHAMI

Kecepatan = Jarak : Waktu Jarak = Kecepatan × Waktu Waktu = Jarak : Kecepatan

Satuan harus cocok: km/jam dengan km dan jam. Ubah menit ke jam: 30 menit = 0,5 jam; 20 menit = $\frac{1}{3}$ jam; 45 menit = 0,75 jam.



INSPIRASI ILMUWAN

> ***Tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup; yang ada hanyalah hal yang perlu dipahami.***

Marie Curie · Ilmuwan Polandia–Prancis, 1867–1934
Peraih Nobel Fisika (1903) dan Nobel Kimia (1911)

PENDALAMAN MATERI

Satuan kecepatan dapat berupa km/jam, m/menit, atau m/detik. 60 km/jam berarti 60 km setiap 60 menit, sama dengan 1 km/menit atau 1.000 m/menit.

Ubah menit ke jam sebelum menghitung. 15 menit = $\frac{1}{4}$ jam; 20 menit = $\frac{1}{3}$ jam; 30 menit = $\frac{1}{2}$ jam; 45 menit = $\frac{3}{4}$ jam. Contoh: 48 km/jam selama 15 menit → $48 \times \frac{1}{4} = 12$ km.

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat		
1	Jarak 90 km ditempuh 2 jam. Kecepatan …	90 : 2 → **45 km/jam**
2	50 km/jam selama 4 jam. Jarak …	50 × 4 → **200 km**
3	36 km/jam = … m/menit	36.000 m : 60 menit → **600 m/menit**
4	15 menit = … jam	15 : 60 → **$\frac{1}{4}$ jam**

2 LIHAT CONTOH

Contoh 15.1 Aplikasi

Bus menempuh 60 km dalam 1 jam 30 menit. Berapa kecepatan rata-ratanya?

Pembahasan

1. 1 jam 30 menit = 1,5 jam.
2. 60 : 1,5 = 40 km/jam.

Jawaban: 40 km/jam

Contoh 15.2 Aplikasi

Andi bersepeda 18 km dengan kecepatan 12 km/jam. Ia berangkat pukul 07.15. Pukul berapa ia tiba?

Pembahasan

1. Waktu = 18 : 12 = 1,5 jam = 1 jam 30 menit.
2. 07.15 + 1 jam 30 menit = 08.45.

Jawaban: 08.45

Contoh 15.3 Penalaran

Rute utara (6 km) menanjak sehingga kecepatan sepeda 8 km/jam. Rute selatan (9 km) datar dengan kecepatan 18 km/jam. Rute mana yang lebih cepat?

Pembahasan

1. Utara: 6 : 8 = 0,75 jam = 45 menit.
2. Selatan: 9 : 18 = 0,5 jam = 30 menit.
3. Rute yang lebih pendek belum tentu lebih cepat.

Jawaban: Rute selatan, 15 menit lebih cepat

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 15.1 Pilihan ganda kompleks HOTS

Ada dua rute ke kebun raya. Rute A panjangnya 30 km dan dapat ditempuh dengan kecepatan 60 km/jam. Rute B panjangnya 24 km, tetapi macet sehingga kecepatannya hanya 36 km/jam.

Pilih semua jawaban yang benar. Jawaban benar bisa lebih dari satu.

A. Rute A ditempuh dalam 30 menit.

B. Rute B ditempuh dalam 40 menit.

C. Rute B lebih cepat sampai karena jaraknya lebih pendek.

D. Selisih waktu kedua rute 10 menit.

Pembahasan

1. Rute A: 30 : 60 = $\frac{1}{2}$ jam = 30 menit.
2. Rute B: 24 : 36 = $\frac{2}{3}$ jam = 40 menit.
3. Rute A lebih cepat, selisih 10 menit. C salah karena jarak pendek belum tentu lebih cepat.

Jawaban: A, B, dan D

✦ ***Akar pendidikan itu pahit, tetapi buahnya manis.***
— Aristoteles, filsuf Yunani

Soal TKA 15.2 Pilihan ganda HOTS

Kakak berangkat ke sekolah pukul 06.45 dengan bersepeda pada kecepatan 12 km/jam. Jarak rumah ke sekolah 3 km. Bel masuk berbunyi pukul 07.00. Pernyataan yang tepat adalah ....

A. Kakak tiba tepat saat bel berbunyi.

B. Kakak terlambat 5 menit.

C. Kakak tiba 10 menit lebih awal.

D. Kakak terlambat 15 menit.

Pembahasan

1. Waktu = 3 : 12 = $\frac{1}{4}$ jam = 15 menit.

2. 06.45 + 15 menit = 07.00, tepat saat bel.

Jawaban: A

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. Mobil menempuh 150 km dalam 3 jam. Berapa kecepatannya?

2. Sepeda melaju 15 km/jam selama 40 menit. Berapa jarak yang ditempuh?

3. Jarak 24 km ditempuh dengan kecepatan 16 km/jam. Berapa lama?

4. Ani berjalan 4 km dalam 20 menit, Budi 9 km dalam 45 menit. Siapa lebih cepat?

5. Kereta melaju 80 km/jam selama 2 jam 30 menit. Berapa jarak yang ditempuh?

6. Jarak 45 km ditempuh dalam 45 menit. Berapa kecepatannya?

TOPIK
16

PENGUKURAN

Keliling dan Luas Bangun Datar

- Menghitung keliling dan luas bangun datar.
- Menghitung keliling dan luas bangun gabungan serta daerah arsiran.

① Pahami | ② Lihat contoh | ③ Soal model TKA | ④ Berlatih

1 PAHAMI

Bangun	Keliling	Luas
Persegi (sisi s)	4 × s	s × s
Persegi panjang	2 × (p + l)	p × l
Segitiga	jumlah 3 sisi	alas × tinggi : 2
Jajargenjang	jumlah 4 sisi	alas × tinggi
Trapesium	jumlah 4 sisi	(a + b) × t : 2
Layang-layang & belah ketupat	jumlah 4 sisi	$d_1 \times d_2 : 2$

⚠ **Awas Jebakan**

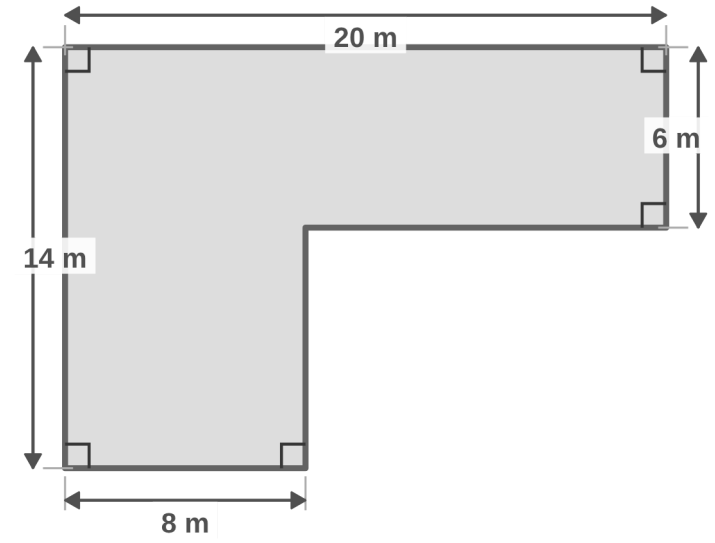
Tinggi segitiga dan jajargenjang adalah garis yang **tegak lurus** alas, bukan sisi miringnya. Satuan keliling: m; satuan luas: m².

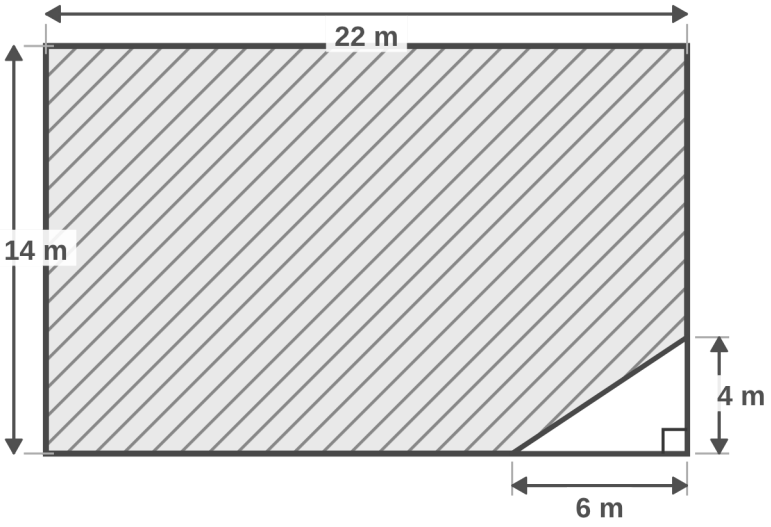
INSPIRASI ILMUWAN

> ***Saat sekolahnya ditutup karena wabah (1665–1666), Newton belajar mandiri di rumah dan menemukan dasar-dasar teori cahaya, gerak, dan kalkulus.***

Isaac Newton · Ilmuwan Inggris, 1643–1727

Fakta inspiratif: belajar mandiri bisa menghasilkan karya besar





PENDALAMAN MATERI

Luas bangun gabungan dapat dihitung dengan dua cara: **menjumlah** (pecah menjadi beberapa bangun) atau **mengurang** (bangun besar dikurangi bagian yang kosong). Keliling bangun gabungan hanya menghitung sisi **terluar**.

Keliling sama, luas bisa berbeda. Persegi panjang 10 × 2 dan 6 × 6 kelilingnya sama-sama 24 cm, tetapi luasnya 20 cm² dan 36 cm². Ingat juga: 1 m² = 10.000 cm².

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat		
1	Luas persegi panjang 8 cm × 5 cm	8 × 5 → **40 cm²**
2	Luas segitiga alas 12 cm, tinggi 7 cm	12 × 7 : 2 → **42 cm²**
3	Luas jajargenjang alas 9 cm, tinggi 4 cm	9 × 4 → **36 cm²**
4	Persegi kelilingnya 28 cm. Luasnya …	Sisi 28 : 4 = 7 → **49 cm²**

2 LIHAT CONTOH

Contoh 16.1 Aplikasi

Denah kebun berbentuk huruf L seperti gambar (semua sudut siku-siku). Seluruh tepinya dipagari dengan biaya Rp25.000 per meter. Berapa biayanya? Berapa luas kebun?

Pembahasan

1. Pada bangun L yang semua sudutnya siku-siku, kelilingnya sama dengan keliling persegi panjang luarnya: 2 × (20 + 14) = 68 m.
2. Biaya 68 × Rp25.000 = Rp1.700.000.
3. Luas: potong menjadi dua persegi panjang, 20 × 6 = 120 m² dan 8 × (14 − 6) = 64 m².
4. Luas = 120 + 64 = 184 m² (cara **menjumlah**).

Jawaban: Rp1.700.000; luas 184 m²

Contoh 16.2 Penalaran

Sebuah taman berbentuk persegi panjang 22 m × 14 m. Di pojoknya ada kolam berbentuk segitiga siku-siku (bagian putih) dengan alas 6 m dan tinggi 4 m. Berapa luas daerah berarsir?

Pembahasan

1. Luas persegi panjang 22 × 14 = 308 m².
2. Luas segitiga 6 × 4 : 2 = 12 m².
3. Arsiran = 308 − 12 = 296 m² (cara **mengurangi**).

Jawaban: 296 m²

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 16.1 Pilihan ganda kompleks HOTS

Beberapa persegi panjang mempunyai keliling 24 cm dengan panjang sisi bilangan bulat.

Pilih semua jawaban yang benar. Jawaban benar bisa lebih dari satu.

A. Salah satunya berukuran 8 cm × 4 cm.

B. Luas terbesar 36 cm², yaitu saat berbentuk persegi 6 cm × 6 cm.

C. Semua persegi panjang itu luasnya sama.

D. Ukuran 10 cm × 2 cm luasnya 20 cm².

Pembahasan

1. Panjang + lebar = 24 : 2 = 12. Pasangan: 11×1, 10×2, 9×3, 8×4, 7×5, 6×6.
2. Luasnya 11, 20, 27, 32, 35, 36 → berbeda-beda, terbesar 36 cm².
3. Jadi A, B, D benar; C salah.

Jawaban: A, B, dan D

Soal TKA 16.2 Pilihan ganda HOTS

Lantai kamar berukuran 4 m × 3 m akan ditutup karpet, kecuali bagian lemari berukuran 1 m × 2 m. Harga karpet Rp75.000 per m². Biaya karpet yang diperlukan adalah ....

A. Rp750.000 **B.** Rp900.000 **C.** Rp600.000 **D.** Rp1.050.000

Pembahasan

1. Luas lantai 4 × 3 = 12 m². Luas lemari 1 × 2 = 2 m².
2. Luas karpet 12 − 2 = 10 m² (cara mengurang).
3. Biaya 10 × 75.000 = Rp750.000.

Jawaban: A

✦ ***Berikan aku tempat berpijak, dan aku akan menggerakkan bumi.***
— Archimedes, ilmuwan Yunani

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. Keliling persegi panjang 12 m × 7 m adalah ....

2. Luas segitiga dengan alas 10 cm dan tinggi 6 cm adalah ....

3. Luas trapesium dengan sisi sejajar 8 cm dan 12 cm, tinggi 5 cm adalah ....

4. Lantai 6 m × 4 m dipasang ubin 40 cm × 40 cm. Berapa ubin yang diperlukan?

5. Keliling persegi 36 cm. Berapa luasnya?

6. Luas persegi panjang 72 m², panjangnya 12 m. Berapa lebarnya?

7. Luas jajargenjang dengan alas 14 cm dan tinggi 9 cm adalah ....

8. Luas belah ketupat dengan diagonal 10 cm dan 16 cm adalah ....

9. Sebuah halaman 20 m × 15 m. Di tengahnya ada kolam 6 m × 4 m. Berapa luas halaman yang bukan kolam?

10. Kebun persegi panjang 25 m × 18 m dipagari kawat 3 putaran. Berapa meter kawat yang diperlukan?

✦ ***Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah.***
— Lao Tzu, filsuf Tiongkok

TOPIK
17

PENGUKURAN

Volume Kubus, Balok, dan Gabungannya

- Menghitung volume kubus, balok, dan bangun gabungan.
- Menghubungkan volume dengan liter dalam masalah wadah air.

① Pahami ② Lihat contoh ③ Soal model TKA ④ Berlatih

1 PAHAMI

Volume kubus = s × s × s **Volume balok** = p × l × t 1.000 cm³ = 1 liter

PENDALAMAN MATERI

Volume adalah banyak kubus satuan yang mengisi bangun ruang. Satuan: 1 m³ = 1.000 dm³ = 1.000 liter; 1 dm³ = 1.000 cm³ = 1 liter.

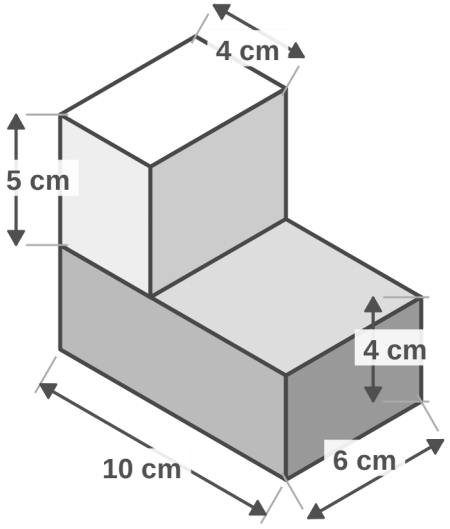
Mencari ukuran yang hilang: tinggi balok = volume : (panjang × lebar). **Awas perubahan rusuk:** jika rusuk kubus dibuat 2 kali, volumenya menjadi 2 × 2 × 2 = 8 kali.

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat

1	Volume kubus dengan rusuk 5 cm	5 × 5 × 5 → **125 cm³**
2	Volume balok 8 cm × 5 cm × 3 cm	8 × 5 × 3 → **120 cm³**
3	2,5 liter = … cm³	2,5 × 1.000 → **2.500 cm³**
4	Balok bervolume 240 cm³, panjang 10 cm, lebar 6 cm. Tingginya …	240 : 60 → **4 cm**

2 LIHAT CONTOH

Contoh 17.1 Aplikasi



Perhatikan bangun di atas. Bangun itu adalah gabungan dua balok: balok bawah 10 × 6 × 4 cm dan balok atas 4 × 6 × 5 cm. Berapa volumenya?

Pembahasan

1. Bawah $10 \times 6 \times 4 = 240$ cm³.
2. Atas $4 \times 6 \times 5 = 120$ cm³.
3. Jumlah 360 cm³ (cara **menjumlah**).

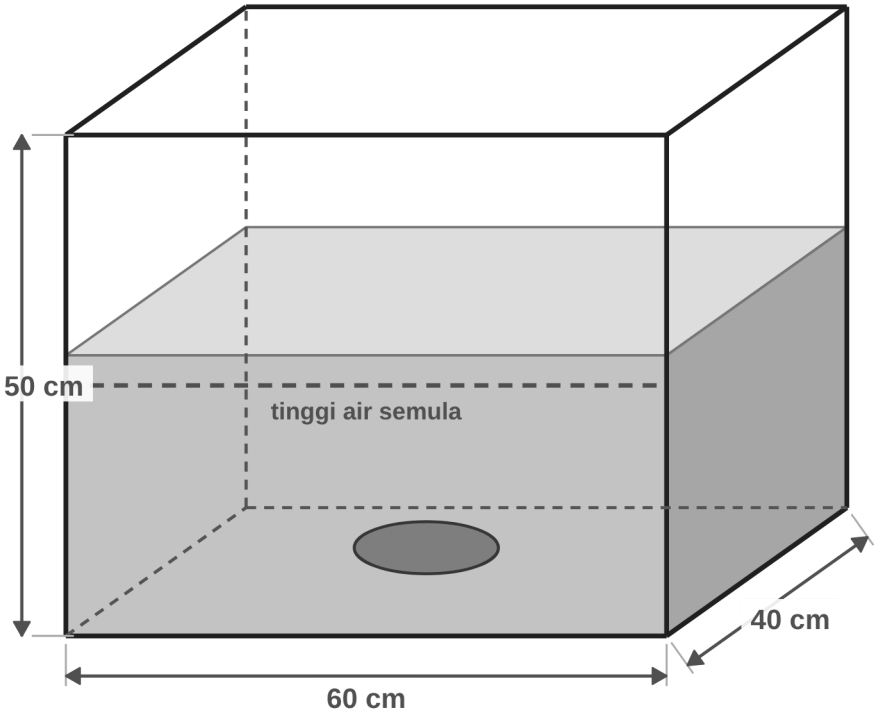
Jawaban: 360 cm³

INSPIRASI ILMUWAN

> ***Hanya bersekolah sebentar, lalu belajar di rumah bersama ibunya. Kelak ia memegang lebih dari 1.000 paten penemuan.***

Thomas Alva Edison · Penemu Amerika, 1847–1931
Fakta inspiratif

Contoh 17.2 Penalaran



Akuarium 60 cm × 40 cm × 50 cm berisi air setinggi 25 cm. Setelah batu dimasukkan, tinggi air menjadi 28 cm. Berapa volume batu? Berapa liter air di akuarium semula?

Pembahasan

1. Volume batu = volume air yang naik = 60 × 40 × (28 − 25) = 7.200 cm³.

2. Air semula 60 × 40 × 25 = 60.000 cm³ = 60 liter.

Jawaban: 7.200 cm³; 60 liter

INSPIRASI ILMUWAN

> ***Dikenal sangat gemar membaca dan menyayangi buku; koleksi bukunya mencapai ribuan judul.***

Mohammad Hatta · Proklamator dan Wakil Presiden pertama RI, 1902–1980
Fakta inspiratif

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 17.1 Benar/Salah HOTS

Kubus A mempunyai rusuk 4 cm. Kubus B mempunyai rusuk 8 cm.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan.

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1	Rusuk kubus B dua kali rusuk kubus A.	☐	☐
2	Volume kubus B dua kali volume kubus A.	☐	☐
3	Volume kubus B adalah 512 cm³.	☐	☐

Pembahasan

1. 8 = 2 × 4 → pernyataan 1 benar.
2. Volume A = 64 cm³, volume B = 8 × 8 × 8 = 512 cm³.
3. 512 : 64 = 8, jadi volume B delapan kali volume A → pernyataan 2 salah, 3 benar.

Jawaban: 1 Benar, 2 Salah, 3 Benar

Soal TKA 17.2 Pilihan ganda HOTS

Bak mandi berbentuk balok berukuran 60 cm × 50 cm × 45 cm akan diisi penuh dengan ember berisi 6 liter. Paling sedikit berapa kali ember harus dituangkan?

A. 22 kali **B.** 23 kali **C.** 25 kali **D.** 135 kali

Pembahasan

1. Volume bak 60 × 50 × 45 = 135.000 cm³ = 135 liter.
2. 135 : 6 = 22,5.
3. Setelah 22 kali bak belum penuh, jadi perlu 23 kali.

Jawaban: B

✦ ***Awal adalah bagian terpenting dari sebuah pekerjaan.***
— Plato, filsuf Yunani

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. Volume kubus dengan rusuk 7 cm adalah ....

2. Bak mandi 80 cm × 50 cm × 60 cm diisi penuh. Berapa liter airnya?

3. Kardus 30 cm × 20 cm × 20 cm diisi kotak kubus 10 cm. Paling banyak berapa kotak?

4. Volume balok 480 cm^3, panjang 12 cm, lebar 8 cm. Berapa tingginya?

5. Volume balok 15 cm × 8 cm × 6 cm adalah ....

6. Kubus memiliki volume 216 cm^3. Berapa panjang rusuknya?

7. 4,5 liter = ... cm^3

8. Kolam 3 m × 2 m × 1 m diisi penuh. Berapa liter airnya?

9. Akuarium 40 cm × 25 cm × 30 cm berisi air setinggi 20 cm. Berapa liter air lagi agar penuh?

10. Bangun terdiri dari dua kubus bertumpuk dengan rusuk 5 cm. Berapa volumenya?

11. Kotak berbentuk kubus dengan rusuk 10 cm. Berapa liter isinya?

12. Balok bervolume 360 cm^3 dengan panjang 12 cm dan lebar 5 cm. Berapa tingginya?

TOPIK
18

PENGUKURAN

Besar Sudut

- Mengenal jenis sudut.
- Menentukan besar sudut dalam segitiga, garis lurus, dan jarum jam.

① Pahami ② Lihat contoh ③ Soal model TKA ④ Berlatih

1 PAHAMI

Jenis sudut	Besar
Lancip	kurang dari 90°
Siku-siku	tepat 90°
Tumpul	antara 90° dan 180°
Lurus	180°
Satu putaran penuh	360°

Jumlah sudut dalam **segitiga = 180°** Jumlah sudut dalam **segiempat = 360°**

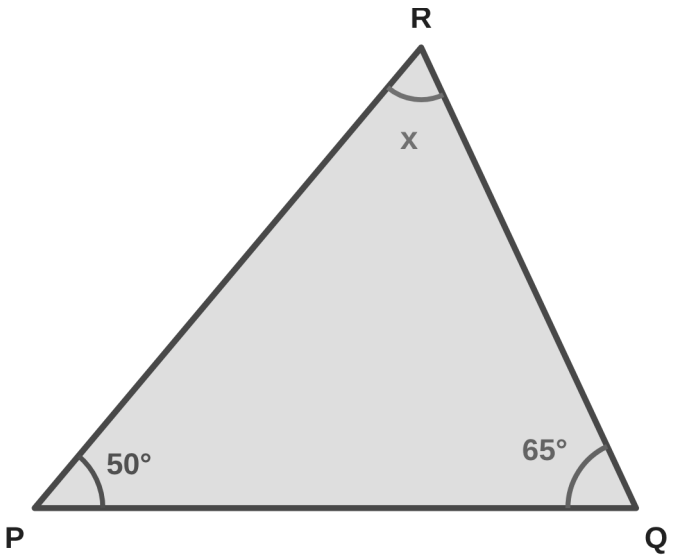
Sudut pada **garis lurus = 180°**

Jam dinding: jarak antara dua angka = 360° : 12 = **30°**.

INSPIRASI ILMUWAN

Mengajar matematika, astronomi, dan filsafat, dan dikenal sebagai salah satu ahli matematika perempuan pertama yang tercatat sejarah.

Hypatia · Ahli matematika dari Aleksandria, ±370–415
Fakta inspiratif



PENDALAMAN MATERI

Mengukur sudut dengan busur: letakkan titik pusat busur tepat di titik sudut, impitkan garis 0° dengan salah satu kaki sudut, lalu baca skala yang dilalui kaki sudut lainnya. Mulailah membaca dari skala 0° yang dipakai.

Sudut pada jam: lingkaran jam 360° dibagi 12 angka, jadi jarak antarangka 30°. **Penyiku**: dua sudut yang jumlahnya 90°. **Pelurus**: dua sudut yang jumlahnya 180°.

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat		
1	Penyiku sudut 35°	90° − 35° → **55°**
2	Dua sudut segitiga 90° dan 40°. Sudut ketiga …	180° − 130° → **50°**
3	Sudut jarum jam pukul 05.00	5 × 30° → **150°**
4	Jenis sudut 95°	Antara 90° dan 180° → **tumpul**

✦ ***Sendirian kita hanya bisa berbuat sedikit; bersama kita bisa berbuat banyak.***

— Helen Keller, penulis dan pejuang pendidikan

2 LIHAT CONTOH

Contoh 18.1 Aplikasi

Pada segitiga PQR, sudut P = 50° dan sudut Q = 65°. Berapa besar sudut R (x)?

Pembahasan

x = 180° − 50° − 65° = 65°.

Jawaban: 65°

Contoh 18.2 Aplikasi

Berapa besar sudut terkecil antara jarum jam dan jarum menit pada pukul 04.00?

Pembahasan

Jarum menit di angka 12, jarum jam di angka 4: 4 jarak × 30° = 120°.

Jawaban: 120°

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 18.1 Pilihan ganda kompleks HOTS

Pada pukul berapakah jarum pendek dan jarum panjang jam membentuk sudut siku-siku?

Pilih semua jawaban yang benar. Jawaban benar bisa lebih dari satu.

A. 03.00 **B.** 09.00 **C.** 06.00 **D.** 04.00 **E.** 10.00

Pembahasan

1. Sudut siku-siku = 90° = 3 × 30°, jadi jarum berselisih 3 angka.
2. Pukul 03.00 dan 09.00 berselisih 3 angka → 90°.
3. 06.00 = 180°, 04.00 = 120°, 10.00 = 60°.

Jawaban: A dan B

✦ ***Bukan gunung yang kita taklukkan, melainkan diri kita sendiri.***
— Sir Edmund Hillary, pendaki puncak Everest (1953)

Soal TKA 18.2 Benar/Salah HOTS

Pada segitiga ABC, sudut C = 90° dan besar sudut A dua kali besar sudut B.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan.

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1	Jumlah sudut A dan sudut B adalah 90°.	☐	☐
2	Besar sudut B adalah 30°.	☐	☐
3	Segitiga ABC mempunyai sudut tumpul.	☐	☐

Pembahasan

1. A + B = 180° − 90° = 90° → benar.
2. A = 2B, jadi 3B = 90° → B = 30°, A = 60° → benar.
3. Sudutnya 30°, 60°, 90°; tidak ada yang tumpul → salah.

Jawaban: 1 Benar, 2 Benar, 3 Salah

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. Dua sudut segitiga 45° dan 75°. Berapa sudut ketiga?

2. Sudut pelurus dari 125° adalah ....

3. Sudut puncak segitiga sama kaki 40°. Berapa besar setiap sudut alasnya?

4. Berapa sudut antara kedua jarum jam pada pukul 03.00?

5. Berapa sudut antara kedua jarum jam pada pukul 06.00?

TOPIK
19

PENGUKURAN

Penaksiran Ukuran dan Hasil Hitung

- Menaksir ukuran benda dengan pembanding.
- Menaksir hasil hitung dengan pembulatan.

① Pahami ② Lihat contoh ③ Soal model TKA ④ Berlatih

1 PAHAMI

Benda pembanding	Ukuran kira-kira
Tinggi pintu rumah	2 m
Tinggi anak kelas VI	1,4–1,5 m
Satu jengkal anak	15–18 cm
Lebar jari	1 cm
Sebutir telur	60 g
Satu kantong gula	1 kg
Sebotol air mineral sedang	600 ml
Satu lantai gedung	3–4 m

Menaksir hasil hitung: bulatkan ke puluhan/ratusan terdekat, lalu hitung. 498 × 21 ≈ 500 × 20 = 10.000 (hasil sebenarnya 10.458).

✦ ***Jika tak bisa berlari, berjalanlah; jika tak bisa berjalan, merangkaklah. Teruslah bergerak maju.***
— Martin Luther King Jr., pejuang hak sipil

PENDALAMAN MATERI

Aturan pembulatan: lihat angka di sebelah kanan tempat pembulatan. Jika 5 atau lebih, bulatkan ke atas; jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. 4.678 → ratusan terdekat 4.700; ribuan terdekat 5.000.

Menaksir untuk mengambil keputusan. Saat berbelanja, bulatkan harga **ke atas** agar uang pasti cukup. Taksiran juga dipakai untuk memeriksa apakah hasil hitungan masuk akal.

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat		
1	4.678 dibulatkan ke ratusan terdekat	Angka puluhan 7 ≥ 5 → **4.700**
2	Taksiran 39 × 21	40 × 20 → **800**
3	Taksiran 2.348 + 4.519 (ribuan terdekat)	2.000 + 5.000 → **7.000**
4	Taksiran 798 : 4	800 : 4 → **200**

2 LIHAT CONTOH

Contoh 19.1 Aplikasi

Pada sebuah foto, tiang bendera tampak kira-kira 5 kali tinggi seorang anak yang tingginya 150 cm. Berapa perkiraan tinggi tiang?

Pembahasan

5 × 150 cm = 750 cm = 7,5 m.

Jawaban: sekitar 7,5 m

KATA MOTIVASI

> ***Gambarlah soalnya. Gambar sederhana sering membuka jalan keluar.***

Pesan Kak Enjang · untuk pembelajar hebat

Contoh 19.2 Penalaran

Bu Rina membawa uang Rp100.000 dan membeli barang seharga Rp19.800, Rp31.500, dan Rp47.900. Tanpa menghitung persis, apakah uangnya cukup?

Pembahasan

1. Taksir: 20.000 + 31.500 + 48.000 = 99.500, dan karena dua harga dibulatkan ke atas, jumlah sebenarnya lebih kecil (Rp99.200).
2. Uang cukup.

Jawaban: Cukup

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 19.1 Pilihan ganda HOTS

Ibu membawa uang Rp50.000. Ibu ingin membeli beras Rp18.750, minyak goreng Rp14.900, telur Rp12.400, dan gula Rp6.850. Pernyataan yang paling tepat berdasarkan taksiran adalah ....

A. Uangnya cukup, sisa sekitar Rp3.000.

B. Uangnya tidak cukup, kurang sekitar Rp3.000.

C. Uangnya pas, tidak bersisa.

D. Uangnya tidak cukup, kurang sekitar Rp13.000.

Pembahasan

1. Bulatkan ke ribuan: 19.000 + 15.000 + 12.000 + 7.000 = 53.000.
2. Taksiran lebih dari 50.000, kurang sekitar 3.000.
3. Cek: jumlah sebenarnya Rp52.900.

Jawaban: B

KATA MOTIVASI

> ***Matematika ada di sekitarmu: di dapur, di pasar, di lapangan bola.***
>
> **Pesan Kak Enjang** · untuk pembelajar hebat

Soal TKA 19.2 Benar/Salah HOTS

Perhatikan perkalian 487 × 52.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan.

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1	500 × 50 = 25.000 adalah taksiran yang wajar.	☐	☐
2	Hasil sebenarnya pasti lebih dari 30.000.	☐	☐
3	Hasil sebenarnya terletak di antara 20.000 dan 30.000.	☐	☐

Pembahasan

1. 487 ≈ 500 dan 52 ≈ 50 → 25.000 wajar.
2. Hasil sebenarnya 487 × 52 = 25.324.
3. 25.324 tidak lebih dari 30.000, dan berada di antara 20.000 dan 30.000.

Jawaban: 1 Benar, 2 Salah, 3 Benar

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. Perkiraan tinggi pintu kelas yang paling masuk akal: 20 cm, 2 m, 20 m, atau 2 km?

2. Taksirlah 389 + 412 dengan pembulatan ratusan.

3. Taksirlah 52 × 19.

4. Perkiraan berat seekor anak kucing yang paling masuk akal: 50 mg, 500 g, 50 kg?

5. Taksirlah 4.890 − 2.120 dengan pembulatan ribuan.

E L E M E N C

Data

Topik 20–21 · piktogram, diagram batang, tabel frekuensi, dan menarik simpulan

✦ ***Percaya pada dirimu. Kamu sudah belajar sejauh ini!***
— Pesan Kak Enjang

TOPIK
20

DATA

Penyajian Data: Piktogram, Diagram Batang, Tabel Frekuensi

- Membaca piktogram, diagram batang, dan tabel frekuensi (turus).
- Menyajikan data ke bentuk lain.

① Pahami ② Lihat contoh ③ Soal model TKA ④ Berlatih

1 PAHAMI

Piktogram

Piktogram memakai gambar. Selalu baca **keterangan** nilai satu gambar.

Senin	● ● ●
Selasa	● ● ● ● ◐
Rabu	● ●
Kamis	● ● ● ● ●

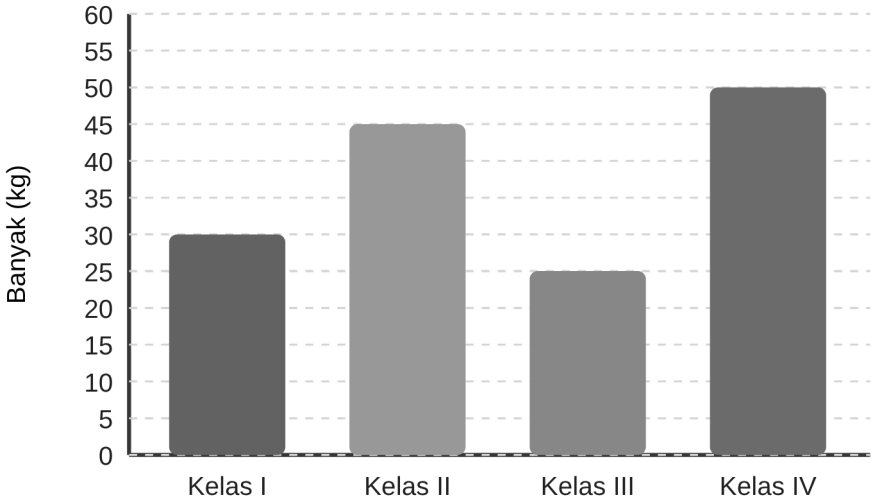
Keterangan: ● = 10 buku, ◐ = 5 buku

Contoh: Selasa ada 4,5 gambar × 10 = 45 buku dipinjam.

Diagram batang

Tinggi batang menunjukkan nilai. Baca angka pada sumbu tegak dan perhatikan **skala** (selang antar garis).

✦ ***Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian; bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.***
— Peribahasa Indonesia



Tabel frekuensi dan turus

Turus dikelompokkan per lima (IIII dicoret). Frekuensi = banyaknya data.

Olahraga	Turus	Frekuensi
Sepak bola	𝍸 𝍸 II	12
Voli	𝍸 II	7
Renang	IIII	4
Jumlah		**23**

PENDALAMAN MATERI

Memilih penyajian data. Tabel turus untuk mencatat data saat mengumpulkan. **Piktogram** cocok untuk data sederhana dengan gambar yang mewakili jumlah tertentu. **Diagram batang** cocok untuk membandingkan banyak kategori.

Syarat diagram yang baik: ada judul, label setiap sumbu, dan skala sumbu tegak yang **jaraknya sama** (misalnya 0, 10, 20, 30, ...). Pada piktogram, setengah gambar mewakili setengah nilai satu gambar.

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat		
1	Turus berisi 2 kelompok lima dan 3 garis. Frekuensinya …	5 + 5 + 3 → **13**
2	Piktogram: 1 gambar = 5 orang. Ada 4 gambar. Banyak orang …	4 × 5 → **20 orang**
3	Data: 4, 7, 4, 5, 7, 4. Frekuensi nilai 4 …	Muncul tiga kali → **3**
4	1 gambar = 10 buku. Gambar untuk 25 buku …	25 : 10 → **$2\frac{1}{2}$ gambar**

2 LIHAT CONTOH

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 20.1 Pilihan ganda HOTS

Hasil panen tomat (kg): Senin 45, Selasa 30, Rabu 55, Kamis 40. Data akan disajikan dalam piktogram dengan 1 gambar mewakili 10 kg. Banyak gambar untuk hari Rabu adalah ....

A. $5\frac{1}{2}$ gambar **B.** 5 gambar **C.** 55 gambar **D.** 6 gambar

Pembahasan

1. $55 : 10 = 5\frac{1}{2}$.

2. Jadi digambar 5 gambar utuh dan setengah gambar.

Jawaban: A

✦ ***Rajin pangkal pandai.***
— Peribahasa Indonesia

Soal TKA 20.2 Benar/Salah HOTS

Dina membuat diagram batang. Angka pada sumbu tegaknya: 0, 10, 20, 40, 50. Diagramnya tidak diberi judul.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan.

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1	Jarak skala pada sumbu tegak tidak konsisten.	☐	☐
2	Angka setelah 20 seharusnya 30.	☐	☐
3	Diagram batang tidak perlu diberi judul.	☐	☐

Pembahasan

1. Loncatan 0 → 10 → 20 adalah 10, tetapi 20 → 40 adalah 20 → tidak konsisten.
2. Seharusnya 0, 10, 20, 30, 40, 50.
3. Judul diperlukan agar pembaca tahu data apa yang disajikan → pernyataan 3 salah.

Jawaban: 1 Benar, 2 Benar, 3 Salah

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. Pada piktogram di atas, berapa buku dipinjam hari Kamis?

2. Pada diagram batang di atas, kelas mana yang mengumpulkan sampah paling sedikit?

3. Pada tabel di atas, berapa banyak murid yang disurvei?

4. Pada piktogram, satu gambar bernilai 4 buku. Hari Jumat ada 3 gambar penuh dan setengah gambar. Berapa buku yang dipinjam?

TOPIK
21

DATA

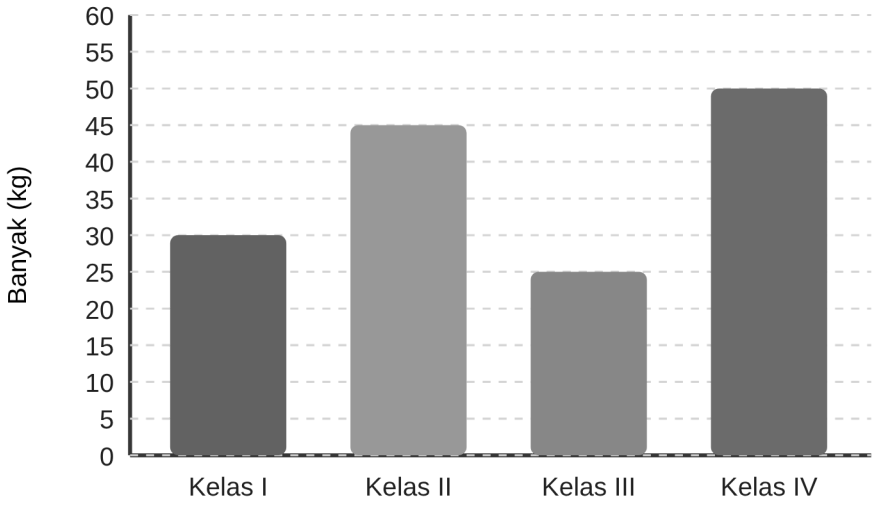
Mengambil Informasi dan Menyimpulkan dari Data

- Menghitung total, selisih, dan perubahan dari data.
- Menilai simpulan yang didukung data.

① Pahami | ② Lihat contoh | ③ Soal model TKA | ④ Berlatih

1 PAHAMI

- **Total**: jumlahkan semua nilai.
- **Selisih**: nilai terbesar − nilai terkecil, atau antara dua kategori yang ditanya.
- **Perubahan**: bandingkan nilai berurutan (naik/turun berapa).
- **Simpulan**: pilih pernyataan yang **didukung** data, bukan yang hanya mungkin benar.



⚡ Tips & Trik

Untuk soal Benar/Salah, nilai **setiap** pernyataan satu per satu. Untuk soal pilihan ganda kompleks, jawaban benar bisa lebih dari satu.

PENDALAMAN MATERI

Langkah membaca data: (1) baca judul dan satuan; (2) perhatikan skala; (3) cari nilai terbesar dan terkecil; (4) hitung selisih atau jumlah yang ditanyakan; (5) tarik kesimpulan yang **didukung data**.

Kesimpulan yang benar hanya memakai informasi yang ada pada data. Pernyataan tentang penyebab (misalnya cuaca) atau masa depan ("pasti") tidak dapat disimpulkan jika datanya tidak memuat hal itu.

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Es krim terjual	25	30	20	35	40

Contoh Soal Konsep Dasar · soal sederhana dan penyelesaian singkat

1	Pada tabel di atas, hari dengan penjualan terbanyak	40 terbesar → **Jumat**
2	Selisih penjualan Kamis dan Rabu	35 − 20 → **15**
3	Jumlah penjualan lima hari	25 + 30 + 20 + 35 + 40 → **150**
4	Hari dengan penjualan kurang dari 30	**Senin dan Rabu**

2 LIHAT CONTOH

Contoh 21.1 Penalaran

Berdasarkan diagram sampah plastik di atas, tentukan benar atau salah: (1) Total sampah 150 kg. (2) Kelas IV mengumpulkan dua kali lipat Kelas III. (3) Kelas yang lebih tinggi selalu mengumpulkan lebih banyak.

Pembahasan

1. Total 30 + 45 + 25 + 50 = 150 kg.
2. Kelas IV 50 = 2 × 25.
3. Pernyataan (3) salah karena Kelas III (25) lebih sedikit daripada Kelas II (45).

Jawaban: (1) Benar, (2) Benar, (3) Salah

3 SOAL MODEL TKA (HOTS)

Soal TKA 21.1 Pilihan ganda kompleks HOTS

Gunakan tabel penjualan es krim pada bagian Pahami.

Pilih semua jawaban yang benar. Jawaban benar bisa lebih dari satu.

A. Penjualan naik terus dari Senin sampai Jumat.

B. Penjualan hari Jumat dua kali penjualan hari Rabu.

C. Jumlah penjualan Senin sampai Rabu sama dengan jumlah penjualan Kamis dan Jumat.

D. Penjualan paling sedikit terjadi pada hari Rabu.

Pembahasan

1. Rabu turun dari 30 ke 20 → A salah.
2. 40 = 2 × 20 → B benar.
3. 25 + 30 + 20 = 75 dan 35 + 40 = 75 → C benar. Nilai terkecil 20 pada Rabu → D benar.

Jawaban: B, C, dan D

KATA MOTIVASI

> ***Orang yang rajin berlatih akan mengalahkan orang pintar yang malas.***
>
> **Pesan Kak Enjang** · untuk pembelajar hebat

KATA MOTIVASI

> ***Terima kasih, Ayah dan Ibu, yang setia menemani belajar.***
>
> **Pesan Kak Enjang** · untuk pembelajar hebat

✦ ***Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit.***
— Peribahasa Indonesia

Soal TKA 21.2 Benar/Salah HOTS

Gunakan tabel penjualan es krim yang sama. Tentukan apakah setiap kesimpulan didukung oleh data.

Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan.

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1	Es krim lebih laku saat cuaca panas.	☐	☐
2	Penjualan Kamis dan Jumat lebih banyak daripada penjualan Senin dan Selasa.	☐	☐
3	Hari Jumat minggu depan pasti terjual 40 es krim.	☐	☐

Pembahasan

1. Data tidak memuat informasi cuaca → kesimpulan 1 tidak didukung.
2. Kamis + Jumat = 75, Senin + Selasa = 55 → kesimpulan 2 benar.
3. Data tidak dapat memastikan penjualan di masa depan → kesimpulan 3 salah.

Jawaban: 1 Salah, 2 Benar, 3 Salah

4 BERLATIH

Kerjakan di tempat yang disediakan. Cocokkan jawabanmu dengan buku Kunci Jawaban Seri A.

1. Berapa selisih sampah Kelas IV dan Kelas I?

2. Jika target setiap kelas 40 kg, kelas mana saja yang mencapai target?

3. Benar atau salah: "Kelas II dan Kelas III bersama-sama mengumpulkan lebih banyak daripada Kelas IV."

4. Dari diagram sampah (Kelas I 30, II 45, III 25, IV 50 kg), berapa total sampah Kelas I dan III?

Ringkasan Rumus dan Konsep Penting

Baca ulang halaman ini sehari sebelum TKA. Jika ada yang lupa, buka kembali topiknya.

Topik	Materi	Rumus / konsep kunci
1	**Pecahan senilai**	$\frac{a}{b} = \frac{a \times n}{b \times n}$. Sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB-nya.
2	**Membandingkan pecahan**	Samakan penyebut (pakai KPK) atau ubah ke desimal. Perkalian silang: bandingkan a × d dengan b × c.
3	**Pecahan, desimal, persen**	$p\% = \frac{p}{100}$. 10% = bagi 10; 5% = setengah dari 10%. Harga bayar = harga − (persen diskon × harga).
4	**Operasi hitung**	Urutan: kurung → kali/bagi (kiri ke kanan) → tambah/kurang (kiri ke kanan).
5	**Tambah & kurang pecahan**	Samakan penyebut lebih dulu. Pecahan campuran: hitung bilangan bulat dan pecahannya terpisah; pinjam 1 bila perlu.
6	**Kali & bagi pecahan dengan bilangan asli**	$n \times \frac{a}{b} = \frac{n \times a}{b}$; $\frac{a}{b} : n = \frac{a}{b \times n}$.
7	**Ciri habis dibagi**	2: genap · 3 dan 9: jumlah angka · 4: dua angka terakhir · 5: satuan 0/5 · 6: habis dibagi 2 dan 3 · 10: satuan 0.
8	**KPK dan FPB**	"Bersamaan lagi" → KPK; "dibagi sama banyak, sebanyak-banyaknya" → FPB. KPK × FPB = a × b.
9	**Bangun datar**	Kenali sisi sejajar, sudut, diagonal, dan simetri lipat. Persegi adalah persegi panjang sekaligus belah ketupat.
10	**Bangun ruang**	Kubus dan balok: 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut. Euler: sisi + titik sudut = rusuk + 2.
11–13	**Satuan panjang, volume, berat**	Turun satu anak tangga × 10, naik satu anak tangga : 10. 1 liter = 1 dm^3 = 1.000 cm^3; 1 mL = 1 cm^3.
14	**Satuan waktu**	1 jam = 60 menit = 3.600 detik; 1 hari = 24 jam; 1 pekan = 7 hari; 1 tahun = 12 bulan.
15	**Kecepatan**	Jarak = kecepatan × waktu; kecepatan = jarak : waktu; waktu = jarak : kecepatan. Ubah menit ke jam dulu.
16	**Keliling dan luas**	Persegi s × s · persegi panjang p × l · segitiga a × t : 2 · jajargenjang a × t · trapesium (a + b) × t : 2 · belah ketupat dan layang-layang $d_1 \times d_2 : 2$.
17	**Volume**	Kubus s × s × s · balok p × l × t · gabungan: jumlahkan atau kurangkan. Rusuk 2 kali → volume 8 kali.
18	**Besar sudut**	Siku-siku 90°, lurus 180°, satu putaran 360°. Jumlah sudut segitiga 180°, segiempat 360°. Jarak angka jam 30°.
19	**Penaksiran**	Angka di kanan tempat pembulatan ≥ 5 → naik, < 5 → turun. Belanja: bulatkan ke atas agar uang cukup.
20	**Penyajian data**	Turus untuk mencatat, piktogram (1 gambar = n), diagram batang dengan skala yang jaraknya sama, judul, dan label.
21	**Membaca data**	Baca judul, satuan, skala → cari terbesar/terkecil, selisih, jumlah → simpulkan hanya dari data.

Lembar Refleksi dan Rencana Menuju TKA

Tiga topik yang paling aku kuasai:

Tiga topik yang masih perlu aku ulang:

Rencana belajarku sampai hari TKA:

Pekan	Topik yang dipelajari	Soal yang masih salah	Selesai
Pekan 1			☐
Pekan 2			☐
Pekan 3			☐
Pekan 4			☐

Janji belajarku:

Tanda tangan murid

(.....)

Tanda tangan orang tua/wali

(.....)

PESAN PENUTUP

> ***Kamu sudah berjalan sejauh ini. Percayalah pada latihanmu, berdoalah, lalu kerjakan setiap soal dengan tenang. Selamat menghadapi TKA!***
>
> **Enjang Bayu Irawan** · Penulis

Belajar matematika jadi terarah, siap menghadapi TKA!

Buku Seri A Matematika membantu murid kelas 5–6 SD/MI menguasai seluruh materi Matematika yang diujikan pada Tes Kemampuan Akademik, sesuai Peraturan Kepala BSKAP Nomor 047/H/AN/2025. Setiap topik dirancang agar murid dapat belajar sendiri secara bertahap, dari konsep dasar sampai soal penalaran.

① Pahami
Ringkasan materi, rumus penting, dan Pendalaman Materi.

② Lihat contoh
Contoh soal konsep dasar dan bergambar, dibahas langkah demi langkah.

③ Soal model TKA
Soal HOTS bentuk PG, PG kompleks, dan Benar/Salah.

④ Berlatih
Latihan Mandiri setiap topik, kunci di buku pendamping.

Isi lainnya:

- 21 topik · 3 elemen
- Strategi soal penalaran
- Awas Jebakan
- Tips & Trik
- Kata mutiara tokoh
- Peta materi & ceklis
- Lampiran kerangka asesmen

Rangkaian Buku Siap TKA SD/MI 2027

A	A	B1	B2	B3	B4	B5
B. Indonesia	Matematika	Soal	Soal	Soal	Soal	Soal

INFO PROGRAM SIAP TKA-SD

🌐 www.siaptka.web.id

📝 Tryout Siap TKA-SD
Ukur kesiapanmu dengan tryout model TKA. Pindai kode QR untuk mendaftar.

Individu Kolektif/Sekolah

💻 Zoomclass Siap TKA-SD
Belajar pembahasan soal lewat Zoom.
📅 Selasa & Rabu
⏰ 19.00–20.00 WIB
👥 Terbatas 50 peserta
💰 Rp100.000/bulan

Daftar via WA
0852-5883-8403

Pembayaran: **BNI 2030266904** a.n. Enjang Bayu Irawan · Konfirmasi: WA **0852-5883-8403**
Info lengkap program: **www.siaptka.web.id**

Buku pendamping:
Kunci Jawaban Seri A Matematika

EBIS LEARNING CENTER
Lumajang, Jawa Timur